일일회의록 (2026-10-19 월)

항목	내용
일시	2026-10-19(월) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1019-1] 착수 준비 현황 공유
2. [1019-2] 개발 단계와 기능 이슈 운영 방식

2. 전일 처리 건 공유

- 해당 없음 (첫 회의)

3. 안건 논의

[1019-1] 착수 준비 현황 공유

- 협업 환경을 구성함.
    - GitHub 조직을 만듦.
    - 팀을 둘로 나눔: leads는 코드 리뷰·승인, devs는 개발.
    - 프로젝트 보드를 만들고, 라벨 체계를 type·area·severity로 정리함.
- 미리 정리한 명세서를 시트에서 마크다운으로 옮겨 docs 저장소에 올림(docs#2 명세서 옮김). 요구사항, 기능, API, 화면, 테이블, 컨벤션, 결정 기록이 들어 있음.
    - 명세를 쓰는 동안 정한 결정과 근거는 별도 정리(설계기간_결정정리.md) 참고.
- spring(공통·사용자·관리자 모듈)과 flask 저장소에 프로젝트 기본 골격을 올림. 이슈·PR 템플릿, 커밋 메시지 템플릿, 코드 오너 설정도 같이 올림.

- 템플릿에 남아 있던 옛 명세 저장소 이름은 바로 고침(spring PR#83, flask PR#16).
- 내부 API 문서에 호출하는 쪽 기능 ID를 추가함. 관리자 앱과 분석 서버 사이의 API를 어느 기능이 부르는지 바로 보이게 함(docs#3).

[1019-2] 개발 단계와 기능 이슈 운영 방식

- 1순위 기능 97개를 구현 순서에 따라 3단계로 나눔(결정 기록 0011, docs#4).
  우선순위(상·중·하)는 그대로 두고, 단계는 보드에서 관리함.
  - **1단계(29개):** 로그인 → 구역·캠 등록 → 캠 가동 → 더미 영상 분석 → 1초 결과 전송 → 1분 통계 저장 → 지도·대시보드 표시 → 정지까지, 끝까지 도는 최소 기능
  - **2단계(35개):** 1단계에 들지 않은 우선순위 '상'
  - **3단계(33개):** 우선순위 '중'·'하'
- **이렇게 나눈 이유**
  - '상'만 63개라 첫 목표로는 너무 큼.
  - 관리자 앱과 분석 서버가 맞물리는 흐름을 1단계에서 먼저 끝까지 돌려 봐야, 뒤 단계 기능을 그 위에 붙일 수 있음.
- **1단계에서 미루는 것**
  - 이벤트 판정(지도·대시보드의 이벤트 수는 1단계에서 0)
  - 실시간 갱신(SSE)
  - 라이브 캠(1단계는 더미 영상만)
  - 실시간 화면·미리보기
  - 사용자 앱 가입·승인(1단계 흐름은 관리자 앱 로그인으로 확인)
- **기능 이슈 운영 방식**
  - 기능 하나 = 브랜치 하나 = PR 하나로 작업함.
  - 기능 명세의 기능 하나마다 이슈 하나를 만듦(97개). 공통·사용자·관리자 기능은 spring(82개), 분석 서버 기능은 flask(15개).
  - 제목은 [기능 ID] 기능명.
  - 본문 양식은 목표 / 관련 명세(기능·API·화면) / 완료 기준 / 범위 밖 / 먼저 끝나야 하는 이슈. 완료 기준은 명세의 검수 기준을 그대로 옮김.
  - 라벨은 type:feature에 영역 라벨(area:common·user·admin·analyzer)을 붙임.
  - 보드에서는 '단계'와 '명세서 ID' 필드로 관리함.

    - '먼저 끝나야 하는 이슈'에는 기능 명세 본문에 적힌 기능 ID만 넣음. 본문에 없는 의존은 이슈 관계로 따로 검.
- 로깅(0009)과 공통 모듈 배치 기준(0010) 결정 기록도 기존 문서에 맞춰 보강함.
    - 로깅은 Spring Boot 기본인 Logback 대신 Log4j2로 통일함. 알려진 성능 지표에서 멀티스레드 환경의 시간당 처리량이 Logback보다 월등히 높아서임.

4. 결정 사항

- 없음. 명세와 개발 단계 기준은 미리 정리한 내용을 공유함.

5. 미결 사항

- 없음

6. 할 일

할 일	**담당**	**기한**
1단계 기능 이슈 담당 배정, '프로젝트 베어본 구현' 마일스톤 등록	박정호	금일
브랜치 보호 규칙·CI 적용	박정호	금일

7. 공유 사항

- 1단계 이슈부터 착수함. 이슈는 보드에서 단계와 명세서 ID로 찾을 수 있음.

일일회의록 (2026-10-20 화)

항목	내용
일시	2026-10-20(화) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1020-1] 캠 시작·정지 API 계약 정리
2. [1020-2] 공통 오류 처리 세부 기준
3. [1020-3] 행정구역 적재 가정 확인

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	bcrypt는 72바이트까지만 받아서, 한글을 섞은 64자 비밀번호는 500 오류가 날 수 있음	비밀번호는 영문·숫자·특수문자(ASCII)만 허용하기로 함. ASCII면 64자여도 64바이트라 한도 안에 듦. 명세와 결정 기록 0013에 반영함(docs#12). spring#2 비밀번호 암호화 / PR#101 같은 이름 머지	이윤호, 박정호
2	한글 Windows에서 빌드하면 한글 주석이 든 소스에서 인코딩 경고가 무더기로 나는데, 빌드는	컴파일 인코딩을 UTF-8로 고정함(spring PR#95). 코드 안의 한글 문자열도 깨질 수 있어, 한글 문자열이 든 PR보다 먼저 머지함	김대명

	성공으로 끝나서 묻힘		
3	브랜치 운영 규칙과 PR 빌드 확인 장치가 없음	브랜치 전략과 CI를 적용함. 기능 브랜치(feature/<이슈 번호>-<이름>) → dev → main 순서로 올리고, PR 대상은 항상 dev. 저장소별 보호 규칙은 아래 세부 참고(spring PR#84·#85, flask PR#17·#18)	박정호
4	개발 중 겪은 문제를 남길 곳이 없음	트러블슈팅 기록은 코드 저장소 안에 두고, 코드 변경과 같은 PR에 담음. 설계·방침 결정은 계속 docs 결정 기록에 둠(spring PR#89, flask PR#22)	박정호
5	코드 오너 표기 형식이 잘못돼 코드 오너 리뷰가 적용되지 않고 있었음	세 저장소 모두 표기를 고침(spring PR#90 등)	박정호
6	캠 시작·정지 작업에서 심각도 문서를 명세 보강과 함께 docs에 올림	심각도 문서는 docs에 넣지 않기로 하고 PR을 닫음(docs#9). 1단계에서 아직 구현되지 않은 기능을 고려하지 않고 AI로 매긴 심각도라 근거가 부족하다고 PM이 판단함. 명세 보강만 따로 다시 올림(docs#10)	장동근, 박정호

※ 3번 세부: 보호 규칙

- **spring·flask의 main·dev**
  - 삭제 금지, 강제 push 금지
  - PR로만 합침. 승인 1명과 코드 오너(leads) 리뷰가 필요하고, 승인 뒤 새로 push하면 승인이 무효가 됨.
  - CI 빌드(build) 통과 필수
  - 머지 방식은 merge commit과 squash만 허용
- **spring·flask의 main 추가 규칙**: dev에서 온 PR만 받음
- **docs의 main**
  - 삭제 금지, 강제 push 금지

    - PR로만 합침. 승인 1명과 코드 오너 리뷰 필요(처음에는 승인 0명이었는데, 같은 날 1명으로 바꿈)

3. 안건 논의

[1020-1] 캠 시작·정지 API 계약 정리

flask#1 캠 시작 / PR#24 캠 시작 API 구현, flask#2 캠 정지 / PR#25 캠 정지 API 구현, docs#10 캠 시작·정지 명세 보강(리뷰 중)

- 제기: 장동근. 캠 시작·정지를 구현하면서 명세에 없던 부분을 정리해 PM 확인을 요청함.
- **제기된 의견**
    - 오류 코드
        - 장동근: 입력 검증 오류를 INVALID_REQUEST로 구현함. spring 공통 오류 처리는 INVALID_INPUT을 써서, 이름을 통일할지 물음.
        - 박정호: spring과 같은 INVALID_INPUT으로 통일. LIVE 요청의 501은 그대로 둠(LIVE는 2단계).
    - 이미 도는 캠에 형식이 틀린 요청
        - 장동근: 지금은 본문 검증이 먼저라 400. 현재 상태를 먼저 돌려줘야 하는지 물음.
        - 박정호: 400이 맞음. 다만 명세 문장이 코드와 달라서 "형식이 맞는 요청이면 현재 상태로 200"으로 고치기로 함.
    - 실행 방식
        - 장동근: 분석 서버를 워커 1개로 돌린다는 전제임. 워커가 여럿이면 '캠당 스레드 1개'가 보장되지 않음.
        - 박정호: 맞는 전제임. 캠 작업 상태를 프로세스 메모리에 두기 때문에 명세에 적기로 함.
    - 내부 토큰 환경변수 이름
        - 장동근: 명세·spring은 INTERNAL_API_TOKEN, flask는 INTERNAL_TOKEN이라 어느 쪽으로 맞출지 물음.
        - 박정호: 명세가 기준. flask 쪽을 고침.
    - 캠 정지

        - 장동근: 10초 안에 안 끝나도 200과 경고 로그로 구현함. 부하 시험에서 같은 캠의 스레드가 2개가 되는 문제를 찾아 캠별 잠금으로 막음.
        - 박정호: 그대로 인정. 관리자 앱의 정지 요청 타임아웃은 15초로 정함. 5초로 두면 정상 정지 중에도 '전달 실패' 경고가 뜨기 때문임. 정지 후 실시간 화면 404 확인은 2단계 이슈에서 함.
- 결정: 위 다섯 가지를 명세(docs#10)에 반영함. 요청 사항은 회의 전에 반영됐고(장동근), docs#10 → PR#24 → PR#25 순서로 머지함.

[1020-2] 공통 오류 처리 세부 기준

spring#1 공통 오류 처리 / PR#96 공통 오류 처리(리뷰 중)

- 제기: 이윤호. 공통 오류 처리 PR에서 명세에 없던 판단과 남은 과제를 적어 올림.
- **/internal/ 요청의 오류 형식**
    - 이윤호: /api/뿐 아니라 /internal/도 JSON으로 응답하게 구현함.
    - 박정호: 분석 서버가 받는 응답이라 JSON이 맞음. 명세에는 /api/만 적혀 있어 docs PR로 보강하기로 함(이윤호).
- **4xx 업무 오류의 로그**
    - 이윤호: 4xx라도 원인 예외가 있으면 스택을 함께 남기게 구현함.
    - 박정호: 로그 규칙상 예상된 4xx는 스택 없이 경고로 남김. 원인 스택이 필요한 오류라면 4xx가 아니라 5xx로 분류할 오류라고 봄. 스택 분기를 빼기로 함.
- 인코딩 문제 기록(트러블슈팅 0001)은 PR#95 머지로 근본 해결됐으니 '해결'로 갱신하기로 함(이윤호).
- 필터 단계 오류는 아직 Spring 기본 형식으로 나감. 이윤호가 별도 논의가 필요하다고 함. 결론은 나지 않음.

[1020-3] 행정구역 적재 가정 확인

spring#7 행정구역 초기 적재 / PR#100 행정구역 초기 적재 작업 구현(리뷰 중), docs#11 행정구역 적재 가정 기록(리뷰 중)

- 제기: 이규찬. 명세에 없어 가정한 것을 정리해 PM 확인을 요청함.
    - 경계 파일 형식: 통계청 SGIS 기준으로 가정함

    - 시·구·동 구분: 코드 자릿수로 나눔. 시 아래에 구가 있는 경우(예: 수원시 장안구)를 어떻게 다룰지
    - 파일에 없는 기존 지역을 지울지: 지금은 지우지 않고 덮어쓰기만 함
- 박정호: 세 번째(지역 삭제)는 지금 구현대로 지우지 않음. 구역이 붙어 있는 동은 외래 키 때문에 바로 지울 수 없어, 지우려면 구역을 새 동으로 옮기는 규칙이 먼저 필요함. 경계 파일 버전을 바꿀 때 다시 정함.
- 결정: 지역 삭제는 하지 않음. 파일 형식과 시·구·동 구분은 PM 답변 대기.

4. 결정 사항

- **분석 서버**
    - 입력 검증 오류 코드는 INVALID_INPUT으로 통일하고, LIVE는 501을 유지함.
    - 이미 도는 캠이어도 본문 검증이 먼저임.
    - 분석 서버는 워커 1개로 실행하고, 내부 토큰 환경변수는 INTERNAL_API_TOKEN으로 맞춤.
    - 캠 정지는 10초를 넘겨도 200과 경고 로그. 관리자 앱의 정지 요청 타임아웃은 15초.
- **관리자·사용자 앱**
    - /internal/ 오류도 JSON으로 응답함.
    - 4xx 업무 오류는 스택 없이 경고 로그로 남김.
    - 비밀번호는 ASCII만 허용함.
    - 컴파일 인코딩은 UTF-8로 고정함.
    - 행정구역을 다시 적재할 때 파일에 없는 기존 지역은 지우지 않음. 경계 파일 버전을 바꿀 때 다시 정함.
- **개발 방식**
    - 기능 브랜치 → dev → main. main·dev는 PR 필수(승인 1명, 코드 오너 리뷰, CI 빌드 통과)이고, 삭제·강제 push 금지. main은 dev에서만 받음. docs main도 PR 필수(승인 1명, 코드 오너 리뷰).
    - 트러블슈팅은 코드 저장소에, 결정 기록은 docs에 둠.
    - 심각도 문서는 근거가 부족해 docs에 넣지 않음.

5. 미결 사항

- [1020-2] 필터 단계 오류 응답 형식: 별도 논의 필요
- [1020-3] 행정구역 적재 가정 중 파일 형식·시·구·동 구분 2건: PM 답변 대기

6. 할 일

할 일	담당	기한
docs#10 → flask PR#24 → PR#25 순서로 머지	박정호	금일
flask 토큰 환경변수 이름 변경 PR 리뷰(flask PR#26)	박정호	-
/internal/ 판단 기준 명세 보강 PR, 4xx 로그 수정, 트러블슈팅 0001 갱신	이윤호	-
행정구역 적재 가정 3건 답변	박정호	-

7. 공유 사항

- 1단계 첫 구현 PR들이 올라오기 시작함.
    - 공통 오류 처리·비밀번호 암호화(이윤호)
    - 분석 결과·녹화 등록 수신(김대명)
    - 행정구역 적재(이규찬)
    - 캠 시작·정지(장동근)
- 비밀번호를 다루는 기능은 공통 모듈의 암호화 빈 하나만 쓰고, 앱마다 따로 만들지 말 것(이윤호 안내). 따로 만들면 기동 실패나 로그인 실패가 날 수 있음.
- spring·flask 저장소에 Claude Code 작업 설정을 추가하고, 브랜치 규칙·CI와 함께 main에 반영함.

일일회의록 (2026-10-21 수)

항목	내용
일시	2026-10-21(수) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1021-1] 탐지 모델 교체
2. [1021-2] 유입/유출·체류 판정 해석과 영상 확인
3. [1021-3] 마이그레이션 번호 충돌

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1020-3] 이어서. 실제 경계 파일을 받아 보니 코드가 8자리이고 읍·면·동 경계만 들어 있음	지역 단계를 시·도 / 시·군·구 / 읍·면·동으로 정리함. 일반시의 구도 시·군·구 단계라 3단계를 유지함. 상위 지역은 코드 앞자리로 만들고, 경계는 소속 읍·면·동을 합쳐 만듦. 결정 기록 0014로 남기고 기존 가정(0012)은 닫음(docs#14). spring#7 행정구역 초기 적재 / PR#100 행정구역 초기 적재 작업 구현 머지	박정호, 이규찬
2	[1020-2] 이어서. 공통 오류 처리 요청 사항	/internal/도 API로 판단한다는 내용을 명세에 넣음(docs#13). 4xx 스택 로그를 빼고 트러블슈팅 0001을 '해결'로 갱신함. spring#1 공통 오류 처리 /	이윤호

		PR#96 같은 이름 머지. 필터 단계 오류 형식은 spring#4 접근 권한 검사로 넘김	
3	쌓인 PR은 앞 PR이 머지되면 기준점이 바뀌어 승인이 자동으로 풀림	코드 검토와 CI를 마친 PR은 leads 권한으로 우회 머지함(spring PR#109, PR#110)	박정호
4	미룬 일이 코멘트나 트러블슈팅 기록에 흩어져 있어 놓치기 쉬움	미룬 일은 받을 이슈 본문의 '넘겨받은 일'에 적기로 함(spring PR#121, flask PR#35). 트러블슈팅 기록에 들어갔던 미룬 범위 3건은 뺌	박정호
5	코드에 기능 ID가 있는 파일이 절반 정도라, 코드와 명세 사이를 찾아가기 어려움	기능을 구현하는 진입점과 그 테스트 클래스에 기능 ID 주석을 달기로 함. 새 PR부터 적용하고, PR 템플릿에 확인 칸을 넣음(docs#17)	박정호
6	구역 관련 클래스가 패키지 구조 문서와 다른 위치에 있음	구역 엔티티와 구역 기능을 zone이 아니라 region 아래로 옮김(spring PR#107, PR#109)	이규찬
7	1단계 로그인은 실패할 때마다 익명 세션 행이 생김	1단계는 그대로 두고, 로그인 시도 제한을 구현할 때 함께 정하기로 함(docs#21)	박정호
8	YOLO-CROWD 코드·가중치를 어디서 받았는지와 라이선스 현황이 기록에 없음. 박스 좌표의 기준점도 불분명함	입수 경로, 가중치 공유 위치, 라이선스 현황을 결정 기록 0001에 덧붙임. 박스 x, y는 왼쪽 위 모서리라고 명시함(docs#16)	박정호

3. 안건 논의

[1021-1] 탐지 모델 교체

flask#3 사람 탐지·추적 / PR#33 탐지를 VisDrone YOLOv8m과 PointTracker로 변경(리뷰 중), docs#19 탐지 모델 변경 결정 0015(리뷰 중)

- 제기: 박정호, 장동근. 기존 모델(YOLO-CROWD)을 그대로 쓰기 어렵다는 문제가 두 갈래로 나옴.
    - 박정호: 채택 근거였던 사진 120장 측정치는 원본 표본이 없어져 재현할 수 없음. 재현할 수 없는 수치는 근거로 둘 수 없으니, 새로 측정해 명세를 바꾸자고 함.
    - 장동근: 실제 가중치로 돌려 보니 머리 박스가 너무 작아 추적 번호가 거의 이어지지 않음. 이대로면 유입/유출·체류 값이 크게 줄거나 끊김.
- **제기된 의견**
    - 박정호: 정답이 없는 영상 비교만으로는 모델을 바꿀 근거로 삼지 않음. 비교할 때 서버 속도와 라이선스도 함께 보고, 모델 확정은 작성자가 근거와 함께 결정 기록으로 남길 것.
    - 장동근: 재현 가능한 표본(시드·파일 목록 기록)으로 다시 측정함. 실제 인원 대비 센 수는 YOLO-CROWD 약 23%, VisDrone YOLOv8m 약 65%. 드론 영상에서 추적 번호가 붙은 박스는 기존 조합 1~2%, 새 조합(VisDrone + PointTracker) 86~96%. 그래서 새 조합으로 바꾸자고 제안함.
    - 장동근: 라이선스(Ultralytics, 가중치, 데이터)의 상업적 이용 여부는 확인하지 못함. 서버 속도는 VM에 올려 느리면 분석 프레임 수·입력 크기를 낮추자고 제안함.
    - 박정호: 겹친 박스 합치기는 기본으로 끔. 지금 문서에는 합쳤을 때 불리한 효과만 있고 이득 수치가 없음.
- **결정**
    - VisDrone YOLOv8m + PointTracker로 바꿈. 결정 기록 0015를 새로 쓰고, 0001은 '대체됨'으로 둠.
    - 교체 이유는 기준 미달이 아님. 기존 모델도 상관계수 기준은 넘음. 센 수가 실제의 4분의 1에 그치고, 내려다본 영상에서 사람을 놓치고, 추적 번호가 이어지지 않기 때문임.
    - 라이선스: 지금은 팀 안의 시연·학습 목적으로만 씀. 배포하거나 공개하기 전에 다시 확인함(박정호).

    - 합치기는 기본으로 끄고, 이득이 확인되면 그때 켬. 서버 속도는 장동근 제안대로 진행함.
- 후속: docs#19가 정해지면 분석 서버 PR(#27·#30·#31·#33)을 순서대로 리뷰함.

[1021-2] 유입/유출·체류 판정 해석과 영상 확인

flask#4 유입/유출 판정 / PR#28 유입/유출 판정 구현(리뷰 중), flask#5 체류 시간 계산 / PR#29 체류 시간 계산 구현(리뷰 중)

- 제기: 장동근. 판정·체류 계산에서 명세에 없어 해석한 부분의 확인을 요청함.
- **제기된 의견**
    - 장동근: 처음 본 띠와 다른 띠로 들어오면 유입으로 세지 않게 구현함(명세 문구 그대로).
    - 박정호: 지금은 유지함. 고정 카메라 영상에서 모서리로 들어오는 사람이 얼마나 빠지는지 본 뒤 필요하면 명세를 바꿈.
    - 장동근: 처음부터 화면 안쪽에 있던 사람의 체류 시간도 포함하게 구현함.
    - 박정호: 유지함. 체류 개수와 유출 수가 맞아야 관리자 앱의 평균이 일관되기 때문임.
    - 장동근: 드론 영상으로 돌려 보니 방향별 분포가 장면과 맞음(위아래로 걷는 횡단보도에서는 남북 방향이 두드러짐). 평균 체류도 3~10초로 현실적임. 다만 정답이 없고, 카메라도 완전히 고정돼 있지 않음.
    - 박정호: 드론 영상은 카메라가 움직여 정확도 근거가 되지 않음. 완료 기준은 고정 카메라 영상으로 채움.
- **결정**
    - 지금 해석을 유지하고, 명세에 없는 해석은 영상 확인이 끝난 뒤 docs에 한 번에 반영함.
    - 영상은 flask 저장소에 커밋하지 않고, 비공개 assets 저장소에서 받아 씀.

[1021-3] 마이그레이션 번호 충돌

spring PR#123 Flyway 마이그레이션 버전을 시각으로 매기는 규칙 추가(리뷰 중)

- 제기: 박정호. DB 마이그레이션 파일을 순서 번호(V3, V4…)로 매기다 보니 PR끼리 같은 번호를 잡는 일이 반복됨.

    - 머지 직전에 번호만 바꾸는 커밋이 계속 생김(구역 V3→V4, 캠 V4→V5, 작업 기록 V5→V6).
    - 같은 번호가 둘이면 앱이 시작 단계에서 실패함.
    - 그동안은 PM이 머지 순서를 정하고 열린 PR 번호를 하나씩 미루도록 안내해 왔음.
- **박정호 제안**
    - 새 파일은 V<yyyyMMdd>_<HHmm>__설명.sql로 만듦. 기존 V1~V5는 그대로 둠.
    - local·dev에서는 순서가 뒤바뀐 적용을 허용함(운영은 허용하지 않음).
    - 첫 운영 배포 전까지는 이미 합쳐진 파일도 고칠 수 있음. 고치면 PR 본문에 적고 DB를 다시 만듦.
    - 테스트 전용 마이그레이션 파일은 쓰지 않고 @Sql로 대신함.
- 결정: 시각 기반 버전 규칙으로 바꿈.
- 후속: 열린 PR의 마이그레이션 파일 이름을 새 규칙으로 바꾸고, 머지된 기반 브랜치에 맞춰 dev로 다시 맞춤(각 PR 작성자).

4. 결정 사항

- **분석 서버**
    - 탐지는 VisDrone YOLOv8m + PointTracker로 바꿈(0015). 라이선스는 팀 안 시연·학습 목적으로 쓰고 배포 전에 다시 확인함.
    - 겹친 박스 합치기는 기본으로 끔. 서버에서 느리면 분석 프레임 수와 입력 크기를 낮춤.
    - 유입/유출·체류의 명세 해석은 지금대로 두고, 고정 카메라 영상으로 확인한 뒤 docs에 한 번에 반영함.
- **관리자·사용자 앱**
    - 마이그레이션 버전은 시각 기반(V<yyyyMMdd>_<HHmm>)으로 매김. 테스트 전용 마이그레이션 파일은 쓰지 않음.
    - 캠 가동 응답을 기다리는 동안 정지가 끝나면 상태를 덮어쓰지 않음. 가동 요청 상태일 때만 갱신함.
    - 시각은 KST를 명시해서 기록함.
    - 72바이트를 넘는 비밀번호로 로그인해도 일반 실패로 처리되는 것을 확인함. 별도 길이 검사는 넣지 않음.

    - 캠 목록의 통계·이벤트 칸은 비운 채로 먼저 머지하고, 채우는 일은 해당 기능 이슈로 넘김.
    - 코드 해석본은 dev에 넣지 않음.
- **명세·개발 방식**
    - 지역은 시·도 / 시·군·구 / 읍·면·동 3단계(0014).
    - /internal/ 요청의 오류도 JSON으로 응답함.
    - 미룬 일은 받을 이슈 본문의 '넘겨받은 일'에 적음.
    - 기능 구현 진입점과 그 테스트에 기능 ID 주석을 달기로 함(새 PR부터).
    - 쌓인 PR의 승인이 기준점 변경으로 풀리면, 검토와 CI를 마친 PR은 우회 머지함.
    - 로그인 실패 시 생기는 세션 행 문제는 로그인 시도 제한을 구현할 때 함께 정함.

5. 미결 사항

- [1021-2] 완전히 고정된 카메라 영상: 아직 확보 전

6. 할 일

할 일	담당	기한
docs#19 확인 후 분석 서버 PR(#27·#30·#31·#33) 순서대로 리뷰	박정호	-
고정 카메라 영상을 assets 저장소에 올림	박정호	-
고정 카메라 영상으로 유입/유출·체류 완료 기준 확인, 명세에 없는 해석 docs 반영	장동근	-
열린 PR의 마이그레이션 파일을 새 규칙으로 변경	각 PR 작성자	-
실제 MySQL에서 확인: 행정구역 적재 결과(이규찬), 최고 관리자 테이블 검증(이윤호)	이규찬, 이윤호	-
구역 미리보기 성능 개선(경계 상자·캐시) 이슈 등록	이규찬	-

7. 공유 사항

- [1020-1] 이어서. 캠 시작·정지는 명세 → 시작 → 정지 순서로 머지를 끝냄.
- 관리자 앱: 구역 미리보기·등록, 캠 등록·목록, 최고 관리자 초기 등록, 혼잡 단계 판정이 머지됨. 관리자 로그인, 작업 기록, 캠 가동·정지는 리뷰 반영을 끝내고 머지를 앞둠.
- 분석 결과·녹화 등록 수신과 1분 통계 저장(김대명)은 정식 구역·캠 클래스가 들어와 임시 코드를 정리함.
- 사용자 앱: 아이디 중복 확인, 회원가입, 승인 대기 안내(전종호)가 리뷰 중.
- 분석 서버: 탐지·추적, 유입/유출, 체류, 더미 분석 준비·재생, 1초 결과 전송 PR이 올라와 있음(장동근).
- 이규찬이 트러블슈팅 기록을 여러 건 추가함.

일일회의록 (2026-10-22 목)

항목	내용
일시	2026-10-22(목) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1022-1] 더미 분석 유입/유출 쏠림
2. [1022-2] 1단계 마무리와 2단계 착수

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	결과 전송이 401·403을 받으면 결과를 모두 버림. 토큰 설정 실수 하나로 그동안의 결과가 사라짐	400만 버리고, 그 밖의 4xx·5xx·연결 실패는 5분 보관 시간 안에서 다시 보냄. 주소 설정 실수도 5분 안에 고치면 살릴 수 있음. flask#8 1초 결과 전송·재전송 / PR#34 1초 결과 전송·재전송 구현 머지, 명세 반영(docs#26)	장동근, 박정호
2	녹화 등록은 401·403·404에서 재시도 없이 버려, 토큰이 틀린 동안 녹화 기록이 영구히 빠짐	결과 전송과 같은 규칙으로 맞춤. 리다이렉트는 따라가지 않고(토큰이 다른 주소로 가지 않게), 깨진 응답도 다시 시도함. flask#41 녹화 등록 재시도 규칙을 결과 전송과 맞춤 / PR#42 같은 이름 머지, 명세 반영(docs#29)	장동근

3	분석 서버의 관리자 앱 내부 주소 기본값에 /admin 경로가 빠져 있음	기본값을 http://localhost:8082/admin으로 바꿈. flask#39 내부 주소에 /admin 포함 / PR#40 내부 주소 기본값에 /admin 포함 머지, 명세 반영(docs#27)	장동근, 이윤호
4	캠 정지가 10초를 넘기는 동안 같은 캠을 다시 시작하면 작업 스레드가 둘이 됨	정지 중인 작업을 따로 보관하고, 그동안 들어온 시작 요청은 409 CAMERA_STOPPING으로 거절함(flask PR#31, docs#22). 관리자 앱은 이 409를 받으면 가동하지 않은 것으로 처리함. spring#131 409 CAMERA_STOPPING 처리 / PR#132 같은 이름 머지(docs#28)	장동근, 이규찬
5	지역 밀집도를 셀 때, 통계가 들어오지 않는 구역까지 면적에 넣으면 값이 낮게 나옴	최근 5분 안에서 가장 늦은 1분에 통계가 있는 구역만 인원·면적을 합산함. 지도와 현황 요약이 같은 기준을 씀. 관측 범위를 화면에 표시하지 않는 점은 알려진 한계로 적음. spring#20 혼잡 단계 색 표시 / PR#134 혼잡 단계 색 표시 API 구현 머지(docs#30)	박정호, 이규찬
6	PR CI는 올린 시점의 dev 기준이라, 다른 PR이 먼저 머지된 뒤 합친 결과가 깨져도 알 수 없음	dev·main에 push할 때도 CI를 돌림. dev 빌드가 실패하면 다른 머지를 멈추고 고치는 PR부터 머지함(spring PR#129, flask PR#37)	박정호
7	화면 없이 API만 머지돼, 사람이 1단계 흐름을 따라갈 수 없음	화면이 있는 기능은 화면까지 만들어야 완료로 봄. 시안과 나란히 비교한 캡처를 PR에 붙임(spring PR#141). 화면 시안을 docs에 올리고(docs#33), 시안에서 정한 내용을 명세에 반영함(docs#32)	박정호
8	[1021-1] 이어서. 탐지 수치가 겹친 박스 합치기를 켠 상태로 잰 값이었고, 사람이 센 정답과의 비교가 없었음	기본 설정(합치기 끔)으로 영상 13개를 다시 잼(docs#23). 팀원이 직접 센 영역 12장과 비교한 결과, 실제 대비 약 60%를 셈(docs#25, flask#38 정답 비교 기록). flask#3 사람 탐지·추적 / PR#33 탐지 모델 변경 머지	장동근

3. 안건 논의

[1022-1] 더미 분석 유입/유출 쏠림

flask#43 더미 분석 유입/유출 쏠림 원인 확인·수정(담당 장동근)

- 제기: 박정호. 1단계 흐름을 로컬 docker로 끝까지 돌려 본 점검에서 발견함(docs#31 1단계 흐름 확인 보고서).
    - 한 영상에서 22초 동안 유입 23, 유출 161이 나왔는데, 같은 시간 인원은 거의 그대로였음.
    - 다른 영상은 반대로 유입 쪽으로 쏠림.
- **박정호가 낸 원인 후보(추정)**
    - 화면 가장자리에서 늦게 탐지되면 들어온 것으로 세지 않지만, 나갈 때는 세어서 판정이 비대칭임.
    - 추적 번호가 바뀌면 새 번호는 유입으로 세지 않는데, 그 번호가 나가면 유출로 셈.
    - 영상 끝에서 아직 확정되지 않은 유출을 마지막 초에 넣는데, 더미는 영상을 반복 재생하므로 반복마다 다시 더해짐.
- 영상 전체로 원인을 확인한 뒤 바로잡는 방법을 정하기로 함(장동근).

[1022-2] 1단계 마무리와 2단계 착수

- 제기: 박정호. 1단계 흐름(로그인 → 구역·캠 등록 → 가동 → 1분 통계 → 지도·대시보드 → 정지)이 끝까지 동작하고, 명세의 처리 순서와 맞음을 확인함(docs#31).
- 점검 중 분석 서버에 로그 설정이 없어 INFO 로그가 하나도 나오지 않는 문제를 찾음. flask#44 분석 서버 로그 설정으로 등록함(장동근).
- 1단계 화면(공통 틀, 구역 관리, 캠 관리, 통계 메인)을 머지하고, 화면 확인 캡처를 남김(spring PR#142~#145, docs#34).
- 사용자 앱 통계 메인 화면은 사용자 앱 로그인(spring#126, 담당 전종호) 뒤에 붙임. 화면까지 그 이슈에서 붙일지 전종호 확인 필요.
- 2단계 담당을 배정함.
    - 이윤호: 로그아웃·세션 만료·비밀번호 변경, 이벤트(혼잡·급증 판정, 캠 이상 감지, 목록·상세·처리 상태), 관리자 알림

    - 이규찬: 실시간 통계 갱신, 구역 이웃 설정, 실시간 화면·미리보기, 다시보기(녹화 찾기·파일 전송·화면)
    - 장동근: 시간별·일별 통계 저장, 빠진 집계 보충, 가동 대상 캠 목록 제공, 분석 서버의 라이브 분석·녹화, 실시간 화면 스트림, 재시작 복구
    - 전종호: 통계 그래프·기간 비교·통계 엑셀, 관리자 계정 생성, 보조 지표
    - 김대명: 기능 배정 없이 테스팅과 개선 사항 정리를 계속 맡음
- **담당끼리 맞춰야 할 지점(박정호)**
    - 비밀번호 변경을 2단계에서 가장 먼저 함. 이게 없으면 최고 관리자가 첫 로그인에서 막힘(이윤호).
    - 통계 그래프는 시간별·일별 통계 테이블을 읽으므로, 칼럼과 가중 평균 방식을 먼저 맞춤(장동근 → 전종호).
    - 관리자 앱 실시간 화면은 분석 서버 스트림이 먼저 있어야 함. 경로, nginx 권한 확인, 내부 토큰을 맞춤(장동근 → 이규찬).
    - 다시보기는 라이브 녹화의 파일 경로와 좌표 파일 형식을 맞춤. 그 전에는 1단계 더미 녹화로 개발함(장동근 → 이규찬).
    - 미리보기 권한 확인은 세션을 갱신하지 않고 조회함. 2초마다 오는 요청이 30분 만료를 늘리면 안 되기 때문임(이규찬·이윤호).
    - 실시간 통계와 관리자 알림이 둘 다 SSE이니, 먼저 만든 쪽 방식을 공통으로 쓸지 정함(이규찬·이윤호).
    - 임시 비밀번호로 로그인했을 때 비밀번호 변경 화면으로 보내는 흐름을 사용자 앱에서 어느 이슈가 연결할지 정함(전종호·이윤호).

4. 결정 사항

- **분석 서버**
    - 결과 전송과 녹화 등록은 400만 버리고, 그 밖의 오류는 5분 안에서 다시 보냄.
    - 정지 중인 캠의 시작 요청은 409 CAMERA_STOPPING으로 거절함.
    - 관리자 앱 내부 주소 기본값은 /admin까지 포함함.
- **관리자·사용자 앱**
    - 분석 서버의 409 CAMERA_STOPPING을 받으면 가동하지 않은 것으로 처리함.
    - 지역 밀집도는 최근 1분에 통계가 있는 구역만 합산함.
    - 관리 API도 웹 화면과 같은 보안 설정(ADMIN 권한, CSRF)으로 처리함.

    - 정지한 캠에 늦게 온 준비 중 보고가 반영되는 경우는 1단계에서는 그대로 둠.
    - 사용자 앱 테스트는 Flyway를 돌리지 않으므로 JPA가 테이블을 만들게 둠. 엔티티와 마이그레이션이 맞는지는 관리자 앱 테스트가 확인함.
- **개발 방식**
    - dev·main push에도 CI를 돌림. dev가 빨간색이면 다른 머지를 멈추고 고치는 PR부터 머지함.
    - 화면이 있는 기능은 화면까지 만들어야 완료임.
    - 작성자가 자리에 없을 때 PM이 직접 고친 PR은 PM 이름으로 승인하지 않고 우회 머지함.
    - 2단계는 비밀번호 변경부터 진행하고, 담당끼리 맞물리는 지점은 먼저 맞춘 뒤 개발함.

5. 미결 사항

- [1022-1] 유입/유출 쏠림을 바로잡는 방법: 원인 확인 뒤 정함
- [1022-2] 사용자 앱 통계 메인 화면을 사용자 앱 로그인 이슈에서 붙일지: 전종호 확인 대기
- [1022-2] 실시간 통계와 관리자 알림의 SSE 방식을 공통으로 쓸지
- [1022-2] 사용자 앱에서 임시 비밀번호 → 비밀번호 변경 흐름을 연결할 이슈

6. 할 일

할 일	담당	기한
'핵심 기능 구현' 마일스톤 등록	박정호	금일
비밀번호 변경 먼저 진행	이윤호	-
담당끼리 맞춰야 할 지점 정리(위 안건 참고)	각 담당	-
유입/유출 쏠림 원인 확인(flask#43)	장동근	-
분석 서버 로그 설정(flask#44)	장동근	-
승인 대기 안내(spring PR#122) 머지	박정호	금일

7. 공유 사항

- [1021-2] 이어서. 유입/유출·체류 PR은 드론 영상으로 방향 분포와 체류 범위를 확인하고 머지함. 정답과의 비교는 아님. 완전히 고정된 카메라 영상은 따로 구하지 않고, 드론 영상 확인으로 완료 기준을 갈음하고 닫음.
- [1021-3] 이어서. 마이그레이션 시각 버전 규칙을 머지하고, 열린 PR들도 새 규칙으로 바꿈.
- 관리자 앱 1단계 API가 거의 다 들어옴: 분석 결과·녹화 등록·캠 상태 보고 수신, 1분 통계 저장, 지역·구역 목록, 혼잡 단계 색 표시, 현황 요약, 접근 권한 검사, 작업 기록 연결.
- 김대명의 혼잡 단계 색 표시·현황 요약 초안은 이규찬이 최신 dev 기준으로 옮겨 머지하고, 원래 PR은 닫음(공동 작성자로 남김).
- 사용자 앱: 아이디 중복 확인·회원가입(전종호)이 머지되고, 승인 대기 안내가 리뷰를 마침.
- 실제 관리자 앱과 분석 서버를 이어 확인함. 관리자 앱을 2분 껐다 켜도 그 사이 1분 통계가 채워짐. 다만 꺼지는 순간 집계 중이던 1분은 메모리에만 있어 일부만 남음.

일일회의록 (2026-10-23 금)

항목	내용
일시	2026-10-23(금) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1023-1] 더미 분석 유입/유출 쏠림 보정안([1022-1] 이어서)
2. [1023-2] 라이브 녹화 끊김 처리 후속
3. [1023-3] 통계 계산기를 공통 모듈로 옮길지

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	녹화 첫 파일이 분 경계가 아니라 ffmpeg가 시작한 시점에서 끊겨, 박스가 대부분 버려짐	구간 계산을 segment list 기준으로 바꿈. 파일 이름·날짜 폴더는 가까운 분 기준으로 통일함. flask#9 라이브 녹화(1분 파일) / PR#47 라이브 녹화 1분 파일 구현 머지. #9는 구간 이동 재생 확인이 남아 열어 둠	장동근
2	실시간 통계 SSE에서 느린 접속자 하나 때문에 전체 갱신이 멈춤	접속자별로 따로 보내게 바꿈. 밀리면 최신 통계 1건만 대기시킴. 접속자 수 제한은 두지 않음. spring#27 실시간 통계 갱신 / PR#153 실시간 통계 SSE 구현 머지	이규찬

3	사용자 목록 응답의 truncated 칸과 가입일 끝 날짜 포함 여부가 명세에 없음	둘 다 공통 규칙으로 명세에 반영함(docs#45). spring#32 사용자 목록 / PR#158 사용자 목록 머지	전종호
4	더미 미리보기가 아무도 안 봐도 영상을 계속 열어 둠	10초 동안 안 보면 닫게 바꿈. flask#50 더미 재생 미리보기 프레임 공급 / PR#51 같은 이름 머지	장동근
5	더미 캠 미리보기 프레임 공급을 맡을 이슈가 없음	flask#50을 새로 만듦. 첫 프레임 전 503 응답을 명세에 추가함(docs#36)	박정호
6	집계 작업들이 예약 작업 스레드 하나를 같이 씀	스레드 풀을 3개로 나눔. SSE는 별도 스레드로 둠. spring#52 빠진 집계 보충 / PR#155 빠진 집계 보충 머지	장동근
7	녹화 파일 직접 접근 차단은 nginx 설정이라 앱에서 확인할 수 없음	nginx 설정 이슈 spring#159를 만듦(이규찬 담당)	박정호
8	분석 서버 접속 로그에 요청 ID가 빠지고 라이브러리 로그가 섞임	flask#48 로그 후속 정리 / PR#54 라이브러리 로그 정리·요청 ID 추가 머지. 명세 문구도 정정함(docs#44)	장동근
9	라이브가 끊겼다 복구되면 녹화 파일이 2분짜리가 되고, 끊긴 구간이 멈춘 화면으로 채워짐	5초 이상 끊기면 파일을 나누고 끊긴 구간은 녹화하지 않게 함. 실제 RTSP로 다시 확인함. 명세 반영(docs#41). 남은 부분은 안건 2에서 다룸	장동근
10	flask#12가 닫히면 남은 후속 작업이 갈 곳이 없음	후속 이슈를 나눔. flask#55 라이브 녹화 후속(장동근, 2단계), flask#56 미등록 녹화 파일 복구(단계·담당 미정)	박정호

3. 안건 논의

[1023-1] 더미 분석 유입/유출 쏠림 보정안([1022-1] 이어서)

flask#43 유입/유출 쏠림 원인 확인·수정 / docs#46 판정 경계 규칙 추가(리뷰 중)

- 제기: 박정호([1022-1]). 영상 13개로 원인을 확인함(장동근).
    - 유출의 약 20%가 영상 끝 처리에서 나옴. 더미는 반복 재생이라 반복마다 다시 더해짐.
    - 시작할 때 이미 화면에 있던 사람도 유입으로 잡힘.
- **보정안**
    - A. 영상 끝에서 확정되지 않은 유출은 세지 않음
    - B. 시작할 때 있던 사람은 유입으로 세지 않음
    - C. 첫 탐지 구간을 넓힘. 영상마다 결과가 들쭉날쭉해서 보류
- 확인 기준을 두고 의견이 갈림.
    - 장동근: 비율 기준을 제안함(유입·유출 차이가 평균 인원의 몇 % 이내).
    - 박정호: 인원 자체가 실제보다 적게 잡히고 돌릴 때마다 값이 달라, 수치 기준으로는 판단할 수 없다고 봄.
- **결정**
    - A·B를 적용하고 C는 보류함.
    - 시작 경계는 '첫 두 분석 프레임'으로 함. 1초로 잡으면 실제로 들어온 사람까지 빠짐.
    - 확인은 단위 시험으로 하고, 13개 영상 수치는 기준선으로만 기록함.
    - 남는 쏠림은 명세의 알려진 한계에 적고, 이동 흐름 화면에 '추정'을 표기함.
    - 라이브는 이번에 건드리지 않음. 재연결 경계 오차는 flask#12에서 따로 정리함.
- 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지는 PM이 정하기로 함.

[1023-2] 라이브 녹화 끊김 처리 후속

flask#12 라이브 분석·재연결 / PR#52 라이브 분석·재연결, 녹화·실시간 화면 연결

- 끊김 분할 기준 5초는 일단 고정값으로 둠. 현장에서 조정이 필요하면 설정값으로 빼기로 함.
- 같은 분 안에 끊겼다 복구되면 파일 번호가 겹칠 수 있음. 드문 경우라 지금은 두고, #55 재확인 때 함께 보기로 함(장동근).

[1023-3] 통계 계산기를 공통 모듈로 옮길지

spring#25 통계 그래프 조회 / PR#163 통계 그래프 조회(리뷰 중)

- 사용자 앱 통계 그래프에는 주·월·연 단위 묶음 계산이 필요한데, 계산기가 관리자 앱에만 있음.
- 전종호: 공통 모듈로 옮겨 같이 쓰자고 제안함. 관리자 앱은 import만 바뀜.
- PM 답변 대기. 다음 회의에서 확정함.

4. 결정 사항

- **분석 서버**
  - 더미 쏠림 보정 A·B를 적용하고 C는 보류함. 시작 경계는 첫 두 분석 프레임.
  - 쏠림 수정은 단위 시험과 기준선 기록으로 확인함. 수치 기준은 두지 않음.
  - 라이브 끊김 5초 기준은 고정값으로 유지함. 번호 겹침은 #55에서 확인함.
  - 라이브가 5초 이상 끊기면 파일을 나누고, 끊긴 구간은 녹화하지 않음.
  - 녹화 구간은 segment list 기준으로 계산하고, 파일 이름은 가까운 분 기준으로 정함.
  - 더미 미리보기는 10초 동안 안 보면 영상을 닫음.
  - 분석 서버 로그 레벨은 우리 코드에만 적용하고, 라이브러리는 경고 이상만 냄.
- **관리자·사용자 앱**
  - SSE는 접속자별로 전송하고, 접속자 수 제한은 두지 않음.
  - 예약 작업 풀은 3개로 하고, SSE는 별도 스레드로 둠.
- **명세·이슈**
  - 목록 응답에 truncated를 넣고, 날짜 조회는 양끝 날짜를 포함함.
  - 쏠림 관련 알려진 한계를 보강하고, 이동 흐름 화면에 '추정'을 표기함.
  - 라이브 녹화 후속은 #55·#56으로 나누고, 더미 프레임 공급은 #50, nginx는 #159에서 진행함.

5. 미결 사항

- [1023-3] 통계 계산기 공통 모듈 이동: PM 답변 대기
- [1023-1] 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

- [1022-2] 이어서. 사용자 앱 통계 메인 화면을 사용자 앱 로그인 이슈에서 붙일지: 전종호 확인 대기
- [1022-2] 이어서. 실시간 통계와 관리자 알림의 SSE 방식을 공통으로 쓸지: 아직 정하지 않음

6. 할 일

할 일	담당	기한
3단계 담당 배정, '부가 기능 구현' 마일스톤 등록	박정호	금일
docs#46 리뷰 반영(한계 보강, '추정' 표기)	장동근	-
flask#43 보정 구현, 단위 시험, 기준선 기록	장동근	-
정확도 평가 이슈를 둘지 결정	박정호	-
flask PR#52 머지	박정호	금일
#55에 같은 분 끊김 케이스 추가, 부하 시 시각 재측정	장동근	2단계
spring#25 계산기 이동 건 답변	박정호	다음 회의
리뷰: 실시간 화면(PR#154), 혼잡 이벤트(PR#162), 통계 그래프(PR#163), 녹화 띠(PR#164), 캠 이상 감지(PR#165), 녹화 띠 확인 보고서(docs#47)	박정호	-

7. 공유 사항

- 어제 리뷰 중이던 기능 PR은 대부분 머지됨. 남은 PR은 할 일의 리뷰 항목 참고.
- 사용자 앱 쪽에서 미룬 확인(로그아웃·세션 만료 뒤 이동, 비밀번호 강제 변경 등)은 spring#126 사용자 앱 로그인에 모아 둠.
- 다시보기 녹화 구간 띠는 명세를 보강하고(docs#40) 구현 이슈 spring#160을 만듦(이규찬).
- 사용자 목록에서 1,000명을 넘을 때의 안내 화면 확인 끝남(전종호).

일일회의록 (2026-10-24 토)

항목	내용
일시	2026-10-24(토) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1024-1] 이벤트 판정·조회 기준
2. [1024-2] 통계 엑셀·보조 지표
3. [1024-3] 사용자 앱 화면 연결

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	3단계 담당 배정(어제 회의 직후)	이윤호: 내 정보, 오늘 이벤트 수, 사용자·관리자 계정 관리(비밀번호 재설정, 강제 로그아웃, 비활성화, 정보 수정), 이벤트 엑셀, 이벤트에서 다시보기, 작업 기록 조회. 이규찬: 구역 수정·삭제. 전종호: 통계 분석 화면(이동 흐름, 히트맵, 단계별 들어가기, 지역 비교, 시간대별 단계, 증감 요약, 방문 패턴, 피크 타임), 회원 탈퇴, 사용자 정보 수정·승인 취소, 시연용 데이터 생성·삭제. 장동근: 캠 삭제, 오래된 데이터·녹화 파일 정리. 김대명은 기능 배정 없이 테스팅과 개선 사항 정리를 계속 맡음	박정호

2	[1023-3] 이어서. 통계 계산기를 공통 모듈로 옮길지	옮기는 것에 동의함. 함께 정한 것: 그래프의 인원은 체크박스 하나로 평균 선과 최대·최소 띠를 같이 그림, 최대 조회 기간은 코드 상수로 둠, 점선은 시연용 구간 표시에만 쓰고 밀집도는 실선으로 그림(docs#60). spring#25 통계 그래프 조회 / PR#163 같은 이름 머지	전종호, 박정호
3	[1023-1] 이어서. 더미 분석 쏠림 보정	시작·끝 경계 보정을 구현함. 보정 뒤 영상 13개 합계는 유입 528·유출 659. 이미 만든 더미 캐시는 지우면 다시 분석함. flask#43 / PR#57 더미 영상 시작·끝 경계의 유입/유출 보정 머지(docs#46)	장동근
4	[1023-2] 이어서. 라이브 녹화 후속 확인	같은 분 안 끊김·복구, 부하 시 박스·영상 시각 차이(허용 범위 안), 구간 이동 재생, Linux ffmpeg를 모두 확인함. CPU를 다 쓰면 라이브 박스가 비고 스트림이 끊길 수 있다는 점은 측정한 범위로 한정해 알려진 한계로 적음(docs#62). flask#55 라이브 녹화 후속 완료	장동근
5	가동을 요청한 직후의 캠은 아직 STOPPED로 보여, 그 사이에 삭제·수정이 통과할 수 있음	캠 삭제·수정과 구역 삭제는 가동 요청 상태인 캠이 있어도 거부함. 통계·이벤트가 남은 구역은 실제로 지우지 않고 삭제 표시만 함. 가동 이력이 있는 캠도 주소 변경은 허용함(docs#57, spring PR#172 캠 삭제·#173 구역 삭제·#176 캠 정보 수정)	박정호, 장동근, 이규찬
6	삭제된 구역의 지난 통계를 볼 방법이 없음	삭제된 구역도 번호로 조회하는 API를 두고, 통계 그래프에서 삭제된 구역을 대상으로 받음. 사용자 앱에서도 허용함(지도에 공개되던 정보). spring#183 삭제된 구역 '(삭제됨)' 표시 / PR#191 '(삭제됨)' 표시와 지난 통계 조회 머지(docs#64)	이규찬, 박정호
7	보관 기간 30일이 코드 여러 곳에 상수로 흩어져 있음	설정값(RECORDING_RETENTION_DAYS)으로 모으고, 명세 표기도 설정 이름으로 바꿈(spring PR#185, docs#61). 녹화 파일 정리는 실제로 32일째부터 지우고 폴더 자체는 남김(flask PR#58, docs#58). 오래된 데이터 정리는 매일 03:00에 1만	장동근

		건씩 지움(spring PR#174)	
8	녹화 파일 직접 접근 차단·실시간 영상 권한 확인 등 nginx 설정이 없었음	nginx 설정을 넣고, 실제 앱·분석 서버·nginx로 가동 → 실시간 보기 → 카드 미리보기까지 이어지는 것을 확인함. spring#159 nginx 설정 / PR#177 nginx 설정 추가 머지(docs#63)	이규찬
9	관리자 계정 생성 응답의 문자열에 임시 비밀번호가 그대로 남을 수 있음	응답 문자열에서 임시 비밀번호를 가림. 임시 비밀번호는 대문자·소문자·숫자를 1자 이상씩 넣는다고 명세에 적음(docs#65). spring#34 관리자 계정 생성 / PR#187 같은 이름 머지	전종호

3. 안건 논의

[1024-1] 이벤트 판정·조회 기준

spring#48 급증 이벤트 판정 / PR#180 급증 이벤트 판정 구현, spring#40 이벤트 목록 / PR#166 이벤트 목록·요약 조회와 화면 구현, spring#41 이벤트 상세 / PR#171 이벤트 상세 조회와 화면 구현, spring#39 캠 이상 감지 / PR#165 캠 이상 감지 구현(모두 리뷰 중, 이윤호)

- 제기: 박정호. 이벤트 PR 4건을 리뷰하면서 구현 방식 일부를 바꾸자고 함.
- **구현 방식과 바꾼 점**
    - 이윤호: 그 분의 결과가 30초 미만이어도 급증 '조건 미충족'으로 보고 종료 대기를 기록하게 구현함. → 박정호: 판정을 건너뛰게 바꿈. 혼잡 판정과 같은 기준이고, 결과가 적은 분은 판단 근거가 없기 때문임.
    - 이윤호: 혼잡·급증 이벤트의 캠 이름에 그 구역의 가장 최근 캠을 넣음. → 박정호: 캠 이름을 넣지 않게 바꿈. 구역 단위 이벤트라, 캠이 여럿이거나 최근 캠이 삭제됐으면 엉뚱한 캠 때문인 것처럼 보이기 때문임.
    - 이윤호: 캠 상태 보고의 이벤트 처리를 상태 갱신과 같은 트랜잭션에서 함. → 박정호: 상태 갱신이 끝난 뒤 따로 처리하고, 실패하면 로그만 남기게 바꿈. 지금은 이벤트 저장이 실패하면 캠 상태까지 되돌려지고 분석 서버는 5xx를 받음.
    - 이윤호: 처리 이력 한 줄에 조치 코드·메모를 더하고, 이력 조회에 조건을 둠. → 박정호: 동의함. 둘 다 명세에 없으니 명세에 넣기로 함.
- **박정호가 더한 것**

    - 증가율이 저장 칸의 상한을 넘으면 상한값으로 잘라 저장함. 10분 전 인원이 아주 적으면 저장이 실패하고 오류 로그가 계속 쌓이기 때문임.
    - 다시보기 시간축에는 혼잡·급증 이벤트만 표시함.
    - 기간·종류 필터는 명세대로 '상세 필터'로 접음. 처리 이력은 '이전 → 이후 상태'로 보여 주고, 모르는 상태 값이 들어오면 상세 화면 전체가 실패하지 않게 빈 값으로 처리함.
- 결정: 위대로 고치고, 새로 생긴 규칙은 명세 PR 하나로 묶어 올림(이윤호). 이벤트 알림은 관리자 알림 이슈(spring#46)의 '넘겨받은 일'로 넘김.

[1024-2] 통계 엑셀·보조 지표

spring#28 통계 엑셀 다운로드 / PR#192 같은 이름, spring#140 보조 지표 / PR#195 같은 이름(모두 리뷰 중, 전종호)

- 제기: 전종호. 두 PR에 명세에 없어 정한 것과 넘긴 일을 적어 올림.
- **통계 엑셀**
    - 전종호: 열 구성, 파일 이름 규칙, 오류 응답을 정해 코드 주석에 "#28에서 정함"으로 적고, 명세 PR은 필요 없다고 봄. → 박정호: 명세에 없는 결정이니 docs PR로 명세에 넣기로 함.
    - 사용자 앱에서 로그인한 뒤 내려받는 확인은 사용자 앱 화면 연결 뒤에 함([1024-3], 박정호).
- **보조 지표**
    - 전종호: 평균 체류를 분별 값의 단순 평균으로 냄. → 박정호: 그대로 둠. 응답에 체류 인원 수가 없어 가중 평균을 낼 수 없고, 제목에 '(추정)'을 붙였기 때문임.
    - 전종호: 관리자 앱의 오늘 이벤트 종류별 건수는 이벤트 목록 API가 생기는 쪽(spring#40)으로 넘김. → 박정호: 동의함.
- 두 PR이 같은 화면 파일을 고쳐 충돌하므로, 먼저 머지되는 쪽 뒤에 다른 쪽이 dev를 합치기로 함(박정호).

[1024-3] 사용자 앱 화면 연결

spring#126 사용자 앱 로그인 / PR#196 API·보안·테스트(머지), PR#197 화면(리뷰 중, 전종호)

- [1022-2] 이어서. 제기: 전종호. 사용자 앱 로그인 이슈의 화면 PR에서 통계 메인, 그래프, 기간 비교를 연결하고, 회원가입 링크는 사용자 앱에만 둠. 박정호가 범위가 맞다고 확인함.
- **남은 확인**
    - 삭제된 구역 조회 API의 사용자 앱 접근 권한(비로그인, 승인 대기, 사용자)
    - 사용자 앱에서 통계 엑셀을 내려받으면 작업 기록이 사용자로 남는지
- 로그인 화면 제목이 앱 이름인 것은 명세("앱 이름만 다르게")대로라 그대로 둠.

4. 결정 사항

- **이벤트**
    - 결과가 30초 미만인 분은 급증 판정도 건너뜀. 증가율은 저장 상한에서 잘라 저장함.
    - 캠 상태 보고의 이벤트 처리 실패는 상태 갱신과 분리함.
    - 다시보기 시간축에는 혼잡·급증만 표시하고, 구역 단위 이벤트에는 캠 이름을 넣지 않음.
- **통계**
    - 통계 계산기는 공통 모듈로 옮김. 그래프의 인원은 평균 선과 최대·최소 띠로 그림.
    - 통계 엑셀의 열·파일 이름·오류 규칙을 명세에 넣음. 보조 지표의 평균 체류는 단순 평균('추정' 표기).
    - 삭제된 구역도 번호로 조회하고, 지난 통계를 볼 수 있음.
- **관리**
    - 가동 요청 상태인 캠이 있으면 캠 삭제·수정과 구역 삭제를 거부함. 통계·이벤트가 남은 구역은 삭제 표시만 함.
    - 보관 기간은 설정값으로 통일함. 녹화 파일은 32일째부터 정리함.
    - 임시 비밀번호는 대문자·소문자·숫자를 각각 포함하고, 응답 문자열에서 가림.
    - 시연 통계 테이블의 is_demo 칼럼 형식을 명세(TINYINT(1))에 맞춤(spring PR#193).
- **사용자 앱**: 통계 화면은 사용자 앱 로그인 이슈에서 함께 연결함.

5. 미결 사항

- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

- [1022-2] 이어서. 실시간 통계와 관리자 알림의 SSE 방식을 공통으로 쓸지: 아직 정하지 않음

6. 할 일

할 일	담당	기한
이벤트 PR 4건 요청 반영, 새 규칙을 명세 PR 하나로 정리	이윤호	-
통계 엑셀 결정을 명세에 넣기, 엑셀·보조 지표 PR 순서대로 dev 합치기	전종호	-
사용자 앱 화면 연결 PR의 남은 확인(접근 권한, 엑셀 작업 기록)	전종호	-
이벤트·통계·사용자 앱 PR 리뷰와 머지	박정호	-

7. 공유 사항

- 2단계 기능이 대부분 머지됨: 혼잡 이벤트 판정, 다시보기(녹화 띠, 이어 재생, 탐지 박스), 기간 비교, 관리자 목록, 사용자 승인, 사용자 앱 로그인 API.
- 관리자 앱 테스트의 로그인 방식(기능 시험, 작업 기록 시험, 권한 시험별)을 규칙으로 정함(spring PR#186).
- 기간 비교의 전체 증감률 계산식을 명세에 넣음(docs#49).
- 화면이 있는 기능은 PR마다 시안과 나란히 비교한 확인 보고서를 함께 올리고 있음.

일일회의록 (2026-10-25 일)

항목	내용
일시	2026-10-25(일) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1025-1] 계정 관리 기능의 명세 빈칸
2. [1025-2] 이벤트 후속(오늘 이벤트 수, 이벤트 엑셀)

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1024-1] 이어서. 이벤트 PR 4건	정한 기준대로 고쳐 모두 머지하고, 새 규칙을 명세에 넣음(docs#66~#68). 실제 분석 서버로 확인하다 하나를 더 찾음: 분석 서버를 다시 켤 때 반복해서 오는 '가동 중' 보고가 캠 이상 이벤트를 닫고, 다음 점검이 바로 다시 열어 장애 하나가 둘로 나뉨. 상태가 '가동 중'으로 바뀐 보고일 때만 닫게 고침(박정호 요청). spring#39 캠 이상 감지 / PR#165 캠 이상 감지 구현 머지	이윤호, 박정호
2	[1024-2] 이어서. 통계 엑셀·보조 지표	엑셀의 열 구성·파일 이름·오류 응답을 명세에 넣음(docs#72). 그 사이 들어온 삭제된 구역 조회에 맞춰, 엑셀도 삭제된 구역을 대상으로 받게 함. 관리자	전종호, 박정호

		앱의 오늘 이벤트 종류별 건수는 요약 API를 세 번 부르지 않고 한 번에 종류별 건수까지 받게 함(docs#81). spring#28 통계 엑셀 다운로드 / PR#192 같은 이름, spring#140 보조 지표 / PR#195 같은 이름, spring#199 관리자 앱 이벤트 종류별 건수 / PR#208 같은 이름 머지	
3	[1024-3] 이어서. 사용자 앱 화면 연결	통계 메인·그래프·기간 비교를 사용자 앱에 붙이고, 사용자 앱 로그인 이슈의 완료 기준을 모두 채움. nginx를 거친 두 앱 동시 로그인 확인은 후속 이슈를 만들지 않기로 함. 시험과 로컬 확인으로 완료 기준을 채웠기 때문임. spring#126 사용자 앱 로그인 / PR#197 화면 머지	전종호, 박정호
4	강제 로그아웃에서 관리자 대상은 세션을 먼저 지우고 기록해서, 기록이 실패하면 세션만 지워지고 기록이 남지 않음	세션 삭제를 맨 뒤로 옮김. 오류 응답과 기록 형식을 명세에 넣음(docs#73). spring#68 강제 로그아웃 / PR#200 강제 로그아웃 구현 머지	이윤호, 박정호
5	강제 로그아웃·비활성화로 세션이 없어진 계정이 30분 동안 '활동 중'으로 보이고 강제 로그아웃 버튼이 남음	'활동 중'은 세션이 있을 때만으로 판단함. '최근 활동' 칸은 세션이 없으면 마지막 로그인 시각을 보임. 명세 반영(docs#77). 코드는 spring#203 / PR#212 같은 이름(리뷰 중)	박정호, 전종호
6	시연용 통계 생성을 실제 DB에서 1년 치로 돌려 본 적이 없음	MySQL에서 1년 치(시간별 2만 6천여 건, 일별 1천여 건)를 약 8.5초에 만들고, 일별 값이 시간별 합과 모두 같음을 확인함. 날짜마다 시간별·일별을 한 트랜잭션으로 묶음. 일별 저장 규칙을 명세에 명확히 함(docs#80). spring#79 시연용 통계 생성 / PR#209 같은 이름 머지	전종호

3. 안건 논의

[1025-1] 계정 관리 기능의 명세 빈칸

spring#69 관리자 비활성화·활성화 / PR#201 관리자 비활성화·활성화 구현, spring#66 사용자 비밀번호 재설정 / PR#202 사용자 비밀번호 재설정 구현, spring#53 내 정보 조회·수정 / PR#205 내 정보 조회·수정 구현(모두 리뷰 중, 이윤호)

- 제기: 박정호. 계정 관리 PR 3건을 리뷰하면서 명세에 없던 판단과 빠진 부분을 짚음.
- **제기된 의견**
    - 이윤호: 미승인·탈퇴 계정도 비밀번호를 재설정할 수 있게 구현함. → 박정호: 동의함. 탈퇴 계정은 로그인이 거부되어 영향이 없음.
    - 이윤호: 사용자 상세 창의 이름·메일·연락처 저장은 사용자 정보 수정 기능(spring#65) 몫으로 남김. → 박정호: 그 이슈 본문에 '넘겨받은 일'로 옮겨야 함. PR 본문에만 적으면 놓치기 때문임.
    - 이윤호: 내 정보 수정은 작업 기록 없이 구현함. → 박정호: 본인 정보 수정도 작업 기록에 남기도록 바꿈. 바뀐 값이 없으면 기록하지 않고, 기록이 실패하면 수정도 취소함.
    - 박정호: 내 정보 영역은 시안을 따로 만들지 않고, 비밀번호 영역과 같은 패널 모양으로 받음.
- **결정**
    - 위대로 고침.
    - 명세에 없던 결정을 docs PR로 남김: 비밀번호 재설정은 상태와 관계없이 가능함, 내 정보 수정의 작업 기록, 메일·연락처는 빈 값이면 비움(이윤호).

[1025-2] 이벤트 후속(오늘 이벤트 수, 이벤트 엑셀)

spring#58 오늘 이벤트 수 / PR#206 오늘 이벤트 수를 요약과 지도 현황에 채움, spring#75 이벤트 엑셀 다운로드 / PR#207 이벤트 엑셀 다운로드 구현(모두 리뷰 중, 이윤호)

- 제기: 박정호.
- **오늘 이벤트 수**

    - 이윤호: 지도 핀의 진행 중 이벤트 배지는 코드에 할 일 주석만 남김. → 박정호: 받을 열린 이슈가 없으니 후속 이슈를 만들어 '넘겨받은 일'로 넣을 것. 코드 주석만으로는 남기지 않는 팀 규칙 때문임.
    - 이윤호: 요약의 이벤트 수(4건)와 '이벤트' 탭 건수(3건)가 다른데 괜찮은지 물음. → 박정호: 명세대로임. 요약은 삭제된 구역까지 세고, 탭은 지도에 보이는 구역만 보여주기 때문임. 화면 안내는 넣지 않음.
    - '데이터 없음' 응답에도 오늘 이벤트 수를 채우는 것에 동의함(박정호). 캠 수처럼 통계와 무관한 값이기 때문임.
- **이벤트 엑셀**
    - 이윤호: 지역 칸을 목록의 지역 문자열을 나눠 채우고, 시·도 열이 없음. → 박정호: 통계 엑셀과 같게 시·도 열을 더하고, 지역 데이터에서 직접 읽도록 바꿈.
    - 이윤호: 작업 기록의 대상 이름을 비워 둠. → 박정호: 조건의 지역·구역 이름을 넣고, 조건이 없으면 '전체'로 남기게 바꿈. 지금은 작업 기록 화면에 '이벤트'만 보이기 때문임.
    - 이윤호가 정한 열 구성(최고 밀집도·증가율 분리, 지속 시간, 진행 중 표시, 처리자 아이디)에는 동의함(박정호).
- 결정: 위대로 고치고, 파일 이름 규칙과 대상 이름 규칙을 명세에 넣음(이윤호).

4. 결정 사항

- **이벤트**
    - 캠 이상 이벤트는 상태가 '가동 중'으로 바뀐 보고일 때만 닫음. 재시작 직후 결과를 받기 전에는 닫지 않음.
    - 지도 핀의 진행 중 이벤트 배지는 후속 이슈로 넘김.
    - 이벤트 엑셀은 통계 엑셀과 같게 시·도 열을 넣고, 작업 기록에 대상 지역 이름(없으면 '전체')을 남김.
- **계정**
    - 강제 로그아웃·비활성화는 세션 삭제를 맨 뒤에 함(기록 실패 시 세션 유지).
    - '활동 중'은 세션이 있을 때만으로 판단함.
    - 비밀번호 재설정은 계정 상태와 관계없이 가능함.
    - 본인 정보 수정도 작업 기록에 남김. 바뀐 값이 없으면 남기지 않음.

- **통계**
    - 통계 엑셀도 삭제된 구역을 대상으로 받음.
    - 이벤트 요약은 한 번 호출로 종류별 건수까지 줌.
    - 여러 지역 비교는 10개가 넘으면 인원 평균 상위 10개만 그리고 '나머지 n개 생략'으로 표시함.
- **사용자 앱**: nginx를 거친 동시 로그인 확인은 후속 이슈로 만들지 않음.

5. 미결 사항

- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요
- [1022-2] 이어서. 실시간 통계와 관리자 알림의 SSE 방식을 공통으로 쓸지: 아직 정하지 않음

6. 할 일

할 일	담당	기한
계정 관리 PR 3건 요청 반영(넘겨받은 일 옮기기, 내 정보 작업 기록, 명세 PR)	이윤호	-
진행 중 이벤트 배지 후속 이슈 등록, 이벤트 엑셀 요청 반영·명세 PR	이윤호	-
리뷰: 통계 메인 3단계 PR 6건, 이벤트 처리 상태 변경, '활동 중' 판단 수정	박정호	-

7. 공유 사항

- 전종호가 통계 메인 3단계 PR 6건(시간대별 단계, 방문 패턴, 피크 타임, 증감 추세, 이동 흐름, 히트맵)을 한꺼번에 올림. 같은 화면 파일을 고쳐 겹치므로, 어떤 순서로 머지해도 남은 PR은 전종호가 dev를 합쳐 풀기로 함.
- 여러 지역 비교, 작업 기록 조회 화면이 머지됨. 단계별 들어가기는 여러 지역 비교 뒤에 시작함(전종호).

- 이벤트 처리 상태 변경(이윤호)이 리뷰를 기다림.

일일회의록 (2026-10-26 월)

항목	내용
일시	2026-10-26(월) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1026-1] 다시보기 시간축 이벤트 조회 범위

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1025-1] 이어서. 계정 관리 PR 3건	정한 대로 고쳐 모두 머지함. 사용자 상세 창 저장은 사용자 정보 수정 이슈로 옮겼고, 본인 정보 수정도 작업 기록에 남김(docs#73, docs#79). spring#69 관리자 비활성화·활성화 / PR#201, spring#66 사용자 비밀번호 재설정 / PR#202, spring#53 내 정보 조회·수정 / PR#205 머지(PR은 모두 같은 이름 + '구현')	이윤호
2	[1025-2] 이어서. 오늘 이벤트 수·이벤트 엑셀	진행 중 이벤트 배지는 후속 이슈 spring#211로 옮김. 엑셀은 시·도 열과 작업 기록 대상 이름을 넣고 명세에 반영함(docs#82). spring#58 오늘 이벤트 수 / PR#206 오늘 이벤트 수를 요약과 지도 현황에 채움, spring#75 이벤트 엑셀 다운로드 / PR#207 이벤트	이윤호

		엑셀 다운로드 구현 머지	
3	이벤트 처리 상태 변경과 상세 창 영상	처리 상태는 앞으로만 바뀌고, 화면이 본 상태와 지금 상태가 다르면 거부함. 동시 처리는 스레드 2개 시험으로 확인함(docs#85). 상세 창에서 발생 시점 영상을 바로 재생함. spring#42 처리 상태 변경 / PR#213 이벤트 처리 상태 변경 구현, spring#76 이벤트에서 다시보기 이동 / PR#220 발생 시점 영상 구현 머지	이윤호
4	통계 메인 3단계 PR 6건이 같은 화면 파일을 고쳐 서로 충돌함	박정호가 머지 순서를 정하고(시간대별 단계 → 방문 패턴 → 피크 타임 → 증감 추세 → 이동 흐름 → 히트맵), 하나가 머지될 때마다 전종호가 dev를 합쳐 다음 PR을 정리함. 영역 위치는 화면 명세 순서에 맞추고, 6건의 오류 응답은 명세 PR 하나로 묶음(docs#86). spring PR#214~#219 머지	전종호, 박정호
5	사용자 계정 관리 나머지	사용자 정보 수정(없는 계정은 404, 상태와 관계없이 수정, docs#87), 승인 취소(정상 → 미승인, 그 사용자의 세션 모두 삭제), 회원 탈퇴(행은 남기고 같은 아이디 재가입 불가)를 머지함. 탈퇴 창 문구는 시안이 아니라 명세를 따르고, 시안은 고치지 않기로 함. spring#65 사용자 정보 수정 / PR#223, spring#67 사용자 승인 취소 / PR#224, spring#64 회원 탈퇴 / PR#225 머지(PR은 모두 같은 이름)	전종호
6	통계 그래프 단계별 들어가기, 시연용 데이터 표시	연 → 월 → 일 → 시로 들어가고 이동 경로로 돌아옴. 시연용 구간은 점선·연한 색으로 표시함. spring#56 단계별 들어가기 / PR#222, spring#61 시연용 데이터 표시 / PR#227 머지(PR은 모두 같은 이름)	전종호
7	CI가 시험 중 메모리 부족(Java heap space)으로 실패함	시험 JVM 힙을 1GB로 늘림(spring PR#221)	박정호

8	'활동 중' 판단 코드	10-25 전일 처리 5번의 명세대로 코드를 고침. 목록 값·필터·버튼을 한 곳에서 바꿈. spring#203 / PR#212 머지	전종호

3. 안건 논의

[1026-1] 다시보기 시간축 이벤트 조회 범위

spring#198 다시보기 시간축 이벤트 조회 한도·범위 앞에 시작한 이벤트 / PR#229 시간축 이벤트를 끝까지 읽고 범위 앞에서 시작한 이벤트도 포함(리뷰 중, 이규찬), docs#88 이벤트 목록 overlap 조건(리뷰 중)

- 제기: 박정호(10-24 [1024-1]에서 넘긴 일). 다시보기 시간축이 이벤트를 100건까지만 읽고, 범위 앞에서 시작해 이어지는 이벤트를 빠뜨림.
- **제기된 의견**
  - 이규찬: 시간축은 이벤트를 끝까지 읽고, 목록 API에 '범위와 겹치는 이벤트' 조건을 더해 범위 앞에서 시작한 이벤트도 보이게 함.
  - 박정호: 두 가지 모두 받음. 다만 범위 앞에서 시작한 이벤트가 들어오면서 '이전·다음 이벤트' 버튼이 시간축 범위 밖으로 이동하는 문제가 생겨, 고치도록 요청함. 다시보기 기능 명세의 처리 순서에도 새 조건을 넣을 것.
- 결정: 끝까지 읽기와 겹침 조건을 적용하고, 버튼 이동 범위를 고친 뒤 명세와 함께 머지함.

4. 결정 사항

- **이벤트**
  - 처리 상태는 앞으로만 바뀌고, 화면이 본 상태와 다르면 거부함.
  - 다시보기 시간축은 이벤트를 끝까지 읽고, 범위 앞에서 시작한 이벤트도 보임.
- **계정**
  - 사용자 정보는 상태와 관계없이 수정할 수 있음. 승인 취소하면 그 사용자의 세션을 모두 지움.
  - 탈퇴 계정은 행을 남기고, 같은 아이디로 다시 가입할 수 없음. 탈퇴 창 문구는 명세를 따름.

- **통계**: 통계 메인 3단계 오류 응답을 명세에 반영함.
- **개발 방식**: 같은 파일을 고치는 PR 묶음은 PM이 머지 순서를 정하고, 작성자가 하나씩 dev를 합쳐 정리함. 시험 JVM 힙은 1GB.

5. 미결 사항

- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

6. 할 일

할 일	담당	기한
시간축 이벤트 이동 버튼 범위 수정, 다시보기 명세 보완	이규찬	-
관리자 알림 스트림(spring PR#230) 리뷰	박정호	-
목록 시험의 SQL 수 확인이 가끔 실패하는 원인 확인(spring#226)	이윤호	-

7. 공유 사항

- [1022-2] 이어서. 관리자 알림 스트림 PR이 올라옴(이윤호). 실시간 통계처럼 구독자마다 따로 보내 막힌 화면 하나가 다른 화면을 늦추지 않게 하되, 코드는 알림 쪽에 따로 둠. SSE 공통화 미결은 이것으로 닫음.
- dev VM 배포 구성(compose·nginx·NFS) 이슈 spring#228을 만듦(박정호).
- 녹화 보관 기간 설정으로 모으는 일(spring#182)은 남은 곳까지 모두 반영된 것을 확인함(장동근).
- 2·3단계 통계·계정·이벤트 기능이 대부분 머지됨. 남은 큰 일은 배포 구성과 관리자 알림.

일일회의록 (2026-10-27 화)

항목	내용
일시	2026-10-27(화) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1027-1] 화면 연동 시험 결과와 버그 처리
2. [1027-2] 캠별 분석 설정 요청

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1026-1] 이어서. 다시보기 시간축 이벤트 조회	이동 버튼 범위를 고치고 명세와 함께 머지함. spring#198 / PR#229 시간축 이벤트를 끝까지 읽고 범위 앞에서 시작한 이벤트도 포함, docs#88	이규찬
2	관리자 알림 스트림	새 이벤트 토스트는 명세대로 10초 보이고, 이벤트 로그 탭은 필터 없이, 헤더 배지는 미확인 필터로 열리게 함. 목록 2쪽을 보는 중 새 이벤트가 와도 보던 쪽이 바뀌지 않음(박정호 요청 5건). spring#46 관리자 알림 스트림 / PR#230 관리자 알림 스트림과 헤더 배지·토스트 추가 머지	이윤호
3	지도 핀의 진행 중	이윤호: 배지에 1을 고정으로 넣음. → 박정호:	이윤호,

	이벤트 배지가 늘 '1'로 보임	명세대로 그 구역의 오늘 이벤트 수를 숫자로 보이게 하고, 0이면(자정을 넘겨 이어진 이벤트) 숫자 없는 배지만 보이게 바꿈. spring#211 진행 중 이벤트 배지 채우기 / PR#233 지도 핀 진행 중 이벤트 표시 채움 머지	박정호
4	관리자 정보 수정·비밀번호 재설정	최고 관리자는 대상에서 막는 처리를 명세 오류 응답에 넣음(docs#92). spring#82 관리자 정보 수정·비밀번호 재설정 / PR#231 같은 이름 머지	이윤호
5	이벤트 목록 시험의 SQL 수 확인이 가끔 실패함	예약 작업의 쿼리까지 세어서였음. 요청 스레드에서 나간 쿼리만 세게 바꿈. spring#226 / PR#232 이벤트 목록 SQL 수 시험을 요청 스레드 기준으로 변경 머지	이윤호
6	배포 준비	spring·flask에 Dockerfile을 넣고, nginx 설정과 로컬 MySQL을 배포 저장소(white-eyes-deploy)로 옮김. 개발 환경도 운영처럼 앱별 DB 계정을 씀. spring#235 Dockerfile·nginx 이동 / PR#236, spring#237 로컬 MySQL 일원화, flask#59 Dockerfile 추가 / PR#60 머지	박정호
7	버그 이슈 템플릿을 넣으려 했으나, 템플릿은 main에 있어야 보이는데 main은 dev에서만 받음	템플릿 PR은 닫고, 시험 이슈에 본문이 채워진 버그 작성 링크를 두어 대신함(spring PR#242, flask PR#61)	박정호

3. 안건 논의

[1027-1] 화면 연동 시험 결과와 버그 처리

spring#234 화면 연동 시험(여정별)

- 제기: 박정호. 기능 하나하나는 구현할 때 시험했으니, 이번에는 기능들이 화면과 함께 처음부터 끝까지 이어지는지 사람이 직접 따라가며 확인하기로 함.

    - 여정 7개(최고 관리자 첫 시작, 구역·캠 가동·관제, 사용자 가입~탈퇴, 혼잡 이벤트·조치, 다시보기, 계정 관리, 수정·삭제 반영)를 나눠 맡음.
    - 모두 같은 기준 커밋으로 시험함. 버튼 위치만 다른 것은 버그로 올리지 않고, 동작·이동·데이터가 명세와 다르면 올림.
- 시험 결과(장동근: 여정 2·5, 이윤호: 여정 1~7, 이규찬: 여정 1~7)
    - 버그 13건: 대시보드 패널 크기·버튼 가림, 혼잡 구역 TOP 5 반응 없음, 다시보기 박스 위치 어긋남, 엑셀 구역 칸 빈 값, 회원가입 화면 스타일·완료 안내, 승인 대기 중 가입 화면 열림, 상세 보기·토스트에서 상세 창이 안 열림, 일반 관리자에게 403 화면 대신 JSON, 사용자 앱 핀 팝업 없음, 가동 첫 1분 이벤트 영상 없음
    - 명세 2건: 승인된 뒤에도 승인 대기 화면에 남음, 캠별 분석 설정([1027-2])
    - 제안 3건: 캠 관리 표 글자 잘림·낱말 통일, /admin/ 404, 시연용 통계 만드는 방법 안내
    - 기존 문제와 같은 계열: 구역을 지운 뒤에도 그 구역의 혼잡 이벤트가 계속 '진행 중'으로 남음. 결과가 없는 분에 열린 이벤트가 닫히지 않는 기존 이슈(spring#188)에서 함께 다루기로 함(이윤호, 이규찬).
- 이윤호: 올라온 이슈의 심각도 분류는 PM이 해 달라고 함.
- **결정**
    - 버그마다 고칠 담당을 정함(회의 전에 배정함, 김대명 포함 전원).
    - 심각도는 PM이 분류함.

[1027-2] 캠별 분석 설정 요청

spring#255 캠별 가중치를 정하는 항목이 없음(장동근)

- 제기: 장동근. 영상(캠)마다 가중치를 정하는 항목이 명세에 없어, 화면에서 무엇을 정해야 할지 알 수 없다고 함.
- 박정호: 작성자에게 직접 확인해 보니, 탐지 모델 자체를 바꾸자는 것이 아니라 모델 세팅값(신뢰도, IOU 등)을 캠별로 받자는 요청이었음. 지금 이 값들은 분석 서버 전체에 한 번 적용되는 환경변수·상수임.
- 결정: 이번 시험 범위에서는 구현하지 않고 '미정'으로 보류함.

4. 결정 사항

- **시험·버그**
  - 화면 연동 시험은 같은 기준 커밋으로 여정별로 하고, 위치만 다른 것은 버그로 보지 않음.
  - 시험에서 나온 버그는 담당을 정해 고치고, 심각도는 PM이 분류함.
  - 지운 구역의 이벤트가 닫히지 않는 문제는 spring#188에서 함께 다룸.
  - 캠별 분석 설정은 보류('미정').
- **이벤트·알림**
  - 새 이벤트 토스트는 10초. 헤더 배지는 미확인 필터, 이벤트 로그 탭은 필터 없이 엶.
  - 지도 핀 배지는 오늘 이벤트 수를 숫자로 보이고, 0이면 숫자 없이 보임.
- **배포·개발 환경**
  - nginx 설정과 로컬 MySQL은 배포 저장소에서 관리하고, 개발도 앱별 DB 계정을 씀.
  - 이슈 템플릿 대신 시험 이슈의 작성 링크를 씀.

5. 미결 사항

- [1027-2] 캠별 분석 설정(신뢰도·IOU 등): 보류, 단계 미정
- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

6. 할 일

할 일	담당	기한
화면 연동 시험 버그 수정	각 이슈 담당	-
시험에서 올라온 이슈의 심각도 분류	박정호	-
지운 구역의 이벤트가 닫히지 않는 문제를 spring#188에서 함께 처리	-	-

7. 공유 사항

- 이규찬이 다시보기 "이벤트 상세 보기" 링크에 이벤트 번호를 넣는 수정 PR을 회의 중에 올림(spring PR#261).
- 시연용 통계 설정 견본을 관리자 앱 모듈 폴더로 옮김(spring#240 / PR#241).
- 배포 저장소(white-eyes-deploy)의 안내대로 세 저장소를 나란히 받아 docker compose로 전체를 띄워 시험함.

일일회의록 (2026-10-28 수)

항목	내용
일시	2026-10-28(수) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1028-1] 화면 연동 시험 2차

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1027-1] 이어서. 1차 시험 버그·제안	올라온 버그와 제안을 모두 고쳐 dev에 넣고 닫음. 1차 시험을 마무리하는 기준은 '심각도 상(blocker·major)인 열린 이슈 없음'으로 함(박정호). 고칠 때는 담당자가 고친 방법을 PR 전에 신고자에게 먼저 확인받음. spring#234 화면 연동 시험(여정별) 닫음	전원
2	가입 완료 안내가 안 보인다는 신고(spring#248)	장동근: 확인해 보니 브라우저 알림 창으로는 뜨므로, 알림 창이 막혔거나 자동 도구가 놓친 것으로 봄. 방식을 물음. → 박정호: 알림 창은 쓰지 않고, 로그인 화면 폼 위 안내 박스로 보이게 정함(docs#95). PR#269 머지	장동근, 박정호
3	승인된 뒤에도 사용자	박정호: 명세대로의 동작이라 버그는 아님(로그인한	박정호,

	화면이 승인 대기에 남음(spring#249, 이윤호)	세션은 다시 로그인해야 바뀜). 다만 알 방법이 없으니 승인 대기 화면에 "승인이 끝나면 로그아웃한 뒤 다시 로그인" 안내를 넣음. 자동 이동은 이번 범위에서 뺌. PR#283 머지	이윤호
4	혼잡 구역 TOP 5가 반응이 없다는 신고(spring#244)	전종호: 정렬은 맞고, 시험 구역의 면적이 커서 밀집도가 모두 0.00으로 보였던 것. 장동근이 DB 값으로 다시 확인함. → 한 줄에 평균 인원도 함께 보이기로 함(docs#102). PR#279 머지	전종호, 장동근
5	엑셀의 구역 칸이 비어 있다는 신고(spring#246)	전종호: '구역별 펼치기'를 켜면 채워지고, 지역 합산 파일에 합산 표시가 없는 것이 진짜 문제이며 명세에 정해진 바가 없음. 장동근도 같은 결과를 확인함. → 합산 행에 '(지역 합산)'을 쓰고, 다운로드 창에 펼치기 안내를 넣음(docs#94). PR#274 머지	전종호, 장동근
6	일반 관리자가 권한 없는 화면을 열면 403 화면 대신 JSON이 나오기도 함(spring#252)	김대명: 기본 오류 처리가 경로가 아니라 요청의 Accept 헤더로 화면/JSON을 골라서 생김. 오류가 난 원래 경로로 화면과 API를 가르게 고침. 로그인한 상태로 앱 주소를 열면 404가 나던 것도 통계 메인으로 보냄(spring#254). PR#275·PR#276 머지	김대명
7	탈퇴 계정에도 정보 수정·비밀번호 재설정이 열려 있음(spring#265, 장동근)	장동근: 명세와는 일치하지만 의도인지 확인을 요청함. → 박정호: 탈퇴 계정은 막기로 함(409). 상세 창은 읽기 전용으로 두고 안내 문구를 보임(docs#104, docs#106). PR#284 머지	장동근, 박정호
8	시연용 통계를 만드는 방법을 알 수 없다는 제안(spring#256, 장동근)	박정호: 안내만 보태지 않고 생성 방식을 바꾸기로 함. 캠 등록·가동 때 자동으로 만들지 않음(캠 가동 흐름에 더미 분기가 늘어나기 때문). 필요할 때 명령 하나로 만들고, 구역 지정·끝 시각·설정 선택을 지원함. 전종호: 작업 모드로 띄워도 예약 작업이 모두 켜져 캠 이상 감시가 엉뚱하게 돈다는 것을 찾음. → 박정호: 작업 모드에서는 예약 작업과 웹 서버를 끔.	박정호, 전종호

		spring#280 시연용 통계 생성 개선 / PR#287 같은 이름, docs#107, deploy#1 머지	
9	가동 첫 1분 안에 생긴 이벤트는 영상이 '영상 없음'으로 나옴(spring#260)	이윤호: 이벤트 시각이 분 단위로 내림돼 첫 녹화보다 앞서서 생김. 분 시작 시각에는 그 분 안에 시작한 녹화를 찾게 함(docs#100). 확인 캡처에 더미 영상 화면이 찍혀 있어, 그 PR은 닫고 영상 칸을 가린 캡처로 다시 올림(docs#108). PR#277 머지	이윤호
10	나머지 버그	대시보드 패널 크기와 버튼 가림, 다시보기 박스 위치(영상이 칸보다 커서 생김), 상세 창 연결, 회원가입 화면 스타일, 승인 대기 중 가입 화면 차단, 사용자 앱 핀 팝업, 구역 핀 툴팁의 구·동 이름, 구역 그리기 중 지도 축소, 캠 관리 버튼 글자와 낱말 통일(가동·정지)을 고침	이규찬, 장동근, 이윤호, 김대명, 전종호

3. 안건 논의

[1028-1] 화면 연동 시험 2차

spring#288 화면 연동 시험 2차(버그·사용자 편의 개선)

- 제기: 박정호. 1차 시험을 마무리하고, 고친 코드를 새 기준 커밋으로 잡아 2차 시험을 이어 가기로 함. 2차는 버그와 함께 사용자 편의 개선도 봄.
- **올라온 것**
    - 이윤호: 제안 4건. 작업 기록의 행동 종류가 영어 코드로 보임, 구역 그리기 안내문이 영어임, 선택한 동 밖에 구역을 그릴 때 안내가 없음, 이벤트 상세 창에서 바로 조치할 수 없음.
    - 이규찬: 회의 중에 대시보드 이슈 2건을 올림. 하위 지역으로 내려가면 지역 경계선이 사라지는 버그, 지도에서 우클릭으로 구역을 등록하고 캠 없는 구역에서 바로 캠을 등록하자는 제안.
- **박정호가 새로 올린 이슈**
    - 행정구역이 없을 때 통계 화면에 안내 표시(spring#285)

    - 시연용 데이터 생성·행정구역 적재 같은 일회용 작업을 별도 모듈로 분리(spring#286)
- 결정: 2차 시험은 spring#288에서 이어 감.

4. 결정 사항

- **시험**
    - 시험 단계를 마무리하는 기준은 '심각도 상인 열린 이슈 없음'.
    - 버그를 고칠 때는 고친 방법을 PR 전에 신고자에게 먼저 확인받음.
- **화면·계정**
    - 가입 완료 안내는 알림 창 대신 로그인 화면 안내 박스로 보임.
    - 승인 뒤에는 다시 로그인해야 바뀌는 것을 승인 대기 화면에 안내함.
    - 탈퇴 계정은 정보 수정·비밀번호 재설정을 막음.
    - 화면 경로의 오류는 요청 헤더가 아니라 경로로 화면/API를 가름.
    - 혼잡 구역 TOP 5에는 평균 인원을 함께 보임. 엑셀 지역 합산 행에는 '(지역 합산)'을 씀.
- **시연용 통계**
    - 캠 가동 때 자동으로 만들지 않고, 필요할 때 명령으로 만듦.
    - 작업 모드에서는 예약 작업과 웹 서버를 끔.
- **문서**: 확인 캡처에 더미 영상 화면이 보이면 안 됨. 영상 칸을 가리고 찍음.

5. 미결 사항

- [1027-2] 이어서. 캠별 분석 설정(신뢰도·IOU 등): 보류, 단계 미정
- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

6. 할 일

할 일	담당	기한
화면 연동 시험 2차 진행, 올라온 제안 처리	전원	-

시연용 통계 생성을 컨테이너로 실제 실행해 확인	전종호	-
대시보드 경계선 버그 수정, 우클릭 등록 제안 처리	이규찬	-

7. 공유 사항

- 시연용 통계는 이제 배포 저장소에서 명령 하나(docker compose run --rm generate-demo)로 만들고, 구역을 골라 만들 수도 있음.
- 1차 시험에서 김대명·장동근·이규찬·전종호가 버그 확인과 수정을 나눠 맡음. 담당자가 원인과 고친 방법을 이슈에 남긴 뒤 PR을 올림.

일일회의록 (2026-10-29 목)

항목	내용
일시	2026-10-29(목) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. [1029-1] 현재 인원 갱신 주기
2. [1029-2] 통계 엑셀 정리

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1028-1] 이어서. 2차 시험에서 대시보드 지도 제안이 많이 나옴(이규찬)	지역·구역을 누르면 줌인, 마우스를 올리면 강조·이름 표시, 지금 보는 지역만 굵은 선으로 강조, 상위 지역으로 가는 뒤로가기, 우클릭 메뉴로 구역 등록·수정·삭제와 캠 수정·삭제, 캠 없는 구역 핀에서 바로 캠 등록. 박정호: 핀 위를 우클릭해도 그 구역 메뉴가 뜨고, 지금 보는 동이 아닌 곳에서는 메뉴가 뜨지 않게 정함. 안내 문구도 명세에 글자 그대로 올림(docs#109, docs#124). spring PR#332~#342 머지	이규찬, 박정호
2	구역을 그린 뒤 소속 동이 안 보인다는	전종호가 확인해 보니 동을 고르고 그리면 나오고, 동을 고르지 않고 서비스 지역 밖에 그린 경우에만 안 나와	전종호, 박정호

	신고(spring#298, 장동근)	버그로 재현되지 않음. 박정호: 구역 등록은 대시보드 쪽으로 정리하는 방향이라(동 단계에서 우클릭으로 그림) 닫음	
3	통계 그래프와 캠 화면 그래프 개편	통계 그래프 아래에 혼잡 단계·인원·유입/유출·방향별 그래프를 4칸으로 두고, 기간 비교 화면은 지우고 통계 메뉴는 그래프로 바꿈. 캠 카드에 단계색 막대, 실시간 보기 창에 최근 1시간 그래프를 넣음. 결정 기록 0016으로 정리(docs#115). 박정호: 같은 분이면 같은 숫자가 나와야 하므로, 최근 10분 값에서도 받은 초가 0인 분은 빼게 함. spring#328·#329·#330 / PR#343·#344·#345 머지	김대명, 박정호
4	다시보기 시간축의 초록(녹화 있음) 구간으로 이동해도 '영상 없음'이 나옴(spring#296)	장동근: 이슈에서는 영상 찾기를 2초 틈까지 넓히는 안을 냈다가, PR에서는 시간축 띠를 영상 찾기에 맞춰 틈에서 끊는 안으로 바꿈. → 박정호: PR 안으로 진행함. 영상이 있는 구간만 색칠함(docs#126). PR#359 머지	장동근, 박정호
5	캠 여러 대의 녹화 등록이 겹치면 DB 교착으로 500이 남(spring#301)	녹화 등록을 READ COMMITTED로 실행해 교착을 막음. 이벤트 상세 영상이 커지면 박스가 어긋나던 것도 칸에 맞춤(spring#297). PR#356·PR#355 머지	장동근
6	삭제된 구역의 '(삭제됨)' 위치가 화면마다 다름	모든 화면에서 이름 뒤에 붙임(docs#117). spring#321 / PR#347 머지	이규찬, 이윤호
7	통계 엑셀에서 지역을 고르면 '(지역 합산)' 행만 나와 어느 구역 값인지 알기 어려움(spring#312·#326, 이윤호)	박정호: A안으로 정함. 지역을 고르면 기본으로 소속 구역별 행을 받고, 합산은 '지역 합산으로 받기'를 골랐을 때만 함(docs#127). 이벤트 엑셀에는 최고 인원 열을 넣되, 캠 이름은 화면과 달리 넣지 않는다고 명세에 적음(docs#125). 그 밖에 엑셀 작업 기록 종류, 기간 필터, 2월 29일 최대 기간 계산을 고침.	이윤호, 박정호

		PR#361·#357·#346·#348·#349 머지	
8	비밀번호를 재설정받은 승인 대기 계정이 로그인하면 리디렉션이 무한 반복됨(spring#313)	승인 대기 계정은 비밀번호 변경 강제에서 뺌(docs#116). PR#331 머지	전종호
9	시연용 통계 작업이 실패하면 앱이 끝나지 않아 컨테이너가 계속 떠 있음(spring#358)	전종호: 일회용 작업이 관리자 앱 전체를 띄우는 구조(spring#286)와 같은 원인으로 봄. 실패하면 종료 코드 1로 끝나게 고침. PR#360 머지	전종호
10	코드 컨벤션에 빈 곳이 있음	Lombok·SSE·api.js·flask 규칙을 보강하고(docs#130), 남은 정비 과제를 컨벤션 이슈 6건으로 등록함(spring#364~#367, flask#62·#63)	박정호

3. 안건 논의

[1029-1] 현재 인원 갱신 주기

spring#299 캠을 가동했을 때 현재 인원이 늦게 바뀜 / PR#362 현재 인원을 5초마다 그 시점 인원으로 갱신(리뷰 중), docs#123

- 제기: 장동근(2차 시험). 캠을 가동해도 현재 인원 숫자가 늦게 바뀌어 반응을 알기 어려움.
- **제기된 의견**
  - 장동근: 명세대로의 동작임. 현재 인원은 1분 통계라 첫 값은 가동 후 최대 약 70초, 그 뒤로는 60초마다 바뀜. 안을 셋 냄: (A) "첫 집계까지 최대 1분" 안내 문구, (B) 1분이 끝나기 전 값을 먼저 보여 주기, (C) 그대로 두기.
  - 박정호: 현재 인원은 5초 주기로, 그 시점의 인원(1분 평균이 아님)으로 보여 주도록 방향을 정함.
  - 장동근: 안내 문구 정도로는 문제를 풀기에 부족한 안이었다고 정리함. 1분 통계 저장과 이벤트 검사는 1분 단위 그대로 두고, 5초 값이 통계·이벤트·엑셀에 섞이지 않게 함.

    - 박정호: 5초 현재 인원은 관리자 앱에만 적용함. 불편이 생긴 곳은 관리자가 캠을 가동하고 반응을 보는 장면이고, 사용자 앱에는 캠 가동과 영상이 없기 때문임.
    - 박정호: 새 표는 만들지 않고, 관리자 앱이 메모리 누적기의 가장 최근 초를 바로 읽음. 15초만 쓰고 버리는 값이라 DB에 두면 마이그레이션·권한·타이머만 늘고 최대 약 10초 늦어짐. 사용자 앱에 필요해지면 나중에 내부 API로 당겨 옴.
- 결정: 관리자 앱만 5초마다 그 시점 인원을 보임. 결정 번호는 0016이 이미 있어 0017로 씀.

[1029-2] 통계 엑셀 정리

spring#324 엑셀 항목별 시트를 한 시트로 / PR#368 통계 엑셀을 한 시트로 합침(리뷰 중), spring#325 엑셀에서 '시연용' 열을 뺌 / PR#363 통계 엑셀에서 시연용 열 제외(리뷰 중), docs#129

- 제기: 장동근(2차 시험, spring#302). 통계 엑셀이 항목별 시트 5개로 나뉘고, '시연용' 열이 늘 '아니오'라 보기 불편함.
- **제기된 의견**
    - 장동근: 이윤호가 이미 같은 내용을 명세 이슈 두 건(한 시트로 합치기, '시연용' 열 빼기)으로 맡고 있어, 자기 이슈를 합치거나 닫을지는 PM이 정해 달라고 함.
    - 이윤호: '시연용' 열을 빼면 엑셀만 보고 시연용 구간을 구분할 수 있어야 하는지 정해 달라고 함.
    - 박정호: 구분할 필요가 없다고 결정함. 시연용 표시는 화면에서 함. 엑셀에서는 단위와 상관없이 '시연용' 열을 빼고, 관련 요구사항 연결도 정리함.
    - 이윤호: 구역 이름 가나다순 정렬은 자기가 정한 규칙이라, 그대로 둘지 바꿀지 골라 달라고 함. 답변 대기.
- 결정: 한 시트로 합치고 '시연용' 열은 뺌. 정렬 기준은 다음 회의에서 정함.

4. 결정 사항

- **화면**
    - 관리자 앱의 현재 인원은 5초마다 그 시점 인원으로 보임. 사용자 앱은 1분 통계 그대로.
    - 대시보드 지도에서 줌인·강조·뒤로가기·우클릭 메뉴로 구역·캠을 관리함. 메뉴는 지금 보는 동 안에서만 뜸.
    - 구역 등록은 대시보드 쪽으로 정리함.

    - 통계 그래프는 4칸 구성으로 바꾸고, 기간 비교 화면은 없앰(0016).
    - 다시보기 시간축은 영상이 있는 구간만 색칠함.
    - '(삭제됨)'은 모든 화면에서 이름 뒤에 붙임.
- **엑셀**
    - 지역을 고르면 기본으로 구역별 행을 받고, 합산은 고를 때만 함.
    - 통계 엑셀은 한 시트로 합치고 '시연용' 열은 뺌.
    - 이벤트 엑셀에는 최고 인원을 넣고, 캠 이름은 넣지 않음.
- **계정·운영**
    - 승인 대기 계정은 비밀번호 변경 강제에서 뺌.
    - 녹화 등록은 READ COMMITTED로 실행함.
    - 일회용 작업은 실패하면 종료 코드 1로 끝남.

5. 미결 사항

- [1029-2] 통계 엑셀의 구역 이름 정렬 기준(가나다순 유지 여부): 답변 대기
- 이벤트 조치 완료 보고 보강과 최고 관리자 이메일 알림(spring#300, 장동근 제안): 정하지 않음
- 통계 엑셀 100만 행 제한보다 nginx 60초 제한이 먼저 걸릴 수 있음(spring#311, 이윤호): 정하지 않음
- 실시간 보기 창 '1시간 순증감'에 '추정' 표기를 붙일지(spring#353): 정하지 않음
- [1027-2] 이어서. 캠별 분석 설정: 보류, 단계 미정
- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

6. 할 일

할 일	담당	기한
현재 인원 5초 갱신, 엑셀 한 시트·시연용 열 제외 PR 리뷰·머지	박정호	-
캠 관리 화면에서 연 실시간 보기 창도 새 1분 통계로	김대명	-

갱신(spring#354)		
바뀐 명세에 맞춰 화면 시안 갱신(docs#119)	박정호	-
엑셀 내보내기 시험의 SQL 수 확인이 가끔 실패하는 문제(spring#350)	-	-
컨벤션 정비 이슈 6건	-	-

7. 공유 사항

- 2차 시험에서 장동근이 올린 이슈 7건은 장동근·전종호가 나눠 맡음. 같은 화면은 한 사람이 맡아 충돌을 줄이고, 이미 맡은 영역과 맞닿은 것은 각자 가져감.
- 우클릭으로 캠을 수정·삭제하는 PR 2건은 회의 중에 머지됨.

일일회의록 (2026-10-30 금)

항목	내용
일시	2026-10-30(금) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. 전일 처리 건과 남은 일정 공유

2. 전일 처리 건 공유

※ 어제 리뷰 중에 결정하고 머지까지 끝낸 건. 회의에서는 공유만 함.

#	내용	처리	담당
1	[1029-1] 이어서. 현재 인원 5초 갱신	정한 대로 관리자 앱만 메모리 누적기의 가장 최근 초를 5초마다 보이게 머지함. 장동근이 명세에 맞추다가 하나를 더 찾음: 1분 통계가 없으면 요약·지도에 '데이터 없음'이 뜨는 기존 규칙 때문에, 가동 직후에는 5초 값이 있어도 숫자가 안 보임. → 박정호: A안으로 정함. 1분 통계가 없어도 15초 안의 현재 인원이 있으면 요약과 지도 툴팁에 그 숫자를 보임. 밀집도·혼잡 단계는 지금처럼 1분 통계가 없으면 '데이터 없음'. 지역의 현재 인원은 값이 살아 있는 구역의 합으로 함(결정 0018, docs#123). 시험 환경에 다시 올려 5초마다 바뀌는 것을 확인함. spring#299 / PR#362 현재 인원을 5초마다 그 시점 인원으로 갱신 머지	장동근, 박정호

2	[1029-2] 이어서. 통계 엑셀 정리	'시연용' 열을 단위와 상관없이 빼고(docs#132), 항목별 시트를 '통계' 한 시트로 합침(docs#131). 시연용 표시는 화면에서만 함. spring#325 / PR#363, spring#324 / PR#368 머지	이윤호
3	대시보드 우클릭 메뉴의 캠 수정·삭제	캠 수정은 정지 상태에서만 켜지고, 캠 삭제는 확인 창 뒤 정지 상태에서만 지우며 가동 요청 중이면 항목이 꺼짐. spring#318 / PR#340, spring#319 / PR#341 머지	이규찬

3. 안건 논의

- 별도 논의 안건 없음. 남은 일정만 공유함.
- 남은 일을 마일스톤 세 개로 나눠 등록함(박정호).
    - 화면 연동 시험·개선
    - 코드 점검(컨벤션 정비 이슈 포함)
    - 배포 준비

4. 결정 사항

- 관리자 앱의 현재 인원은 1분 통계가 없어도 15초 안의 값이 있으면 보임. 밀집도·단계는 1분 통계가 없으면 '데이터 없음'(0018).
- 지역의 현재 인원은 값이 살아 있는 구역의 합.
- 통계 엑셀은 '통계' 한 시트이고 '시연용' 열은 없음.

5. 미결 사항

- [1029-2] 이어서. 통계 엑셀의 구역 이름 정렬 기준(가나다순 유지 여부): 답변 대기
- 이벤트 조치 완료 보고 보강과 최고 관리자 이메일 알림(spring#300): 정하지 않음
- 통계 엑셀 100만 행 제한보다 nginx 60초 제한이 먼저 걸릴 수 있음(spring#311): 정하지 않음
- 실시간 보기 창 '1시간 순증감'에 '추정' 표기를 붙일지(spring#353): 정하지 않음

- [1027-2] 이어서. 캠별 분석 설정: 보류, 단계 미정
- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

6. 할 일

할 일	담당	기한
열린 이슈를 남은 마일스톤에 나눠 넣기	박정호	금일
캠 관리 화면에서 연 실시간 보기 창도 새 1분 통계로 갱신(spring#354)	김대명	-
바뀐 명세에 맞춰 화면 시안 갱신(docs#119)	박정호	-
컨벤션 정비 이슈 진행	-	-

7. 공유 사항

- 1·2·3단계 기능은 대부분 머지됨. 이제 남은 일은 시험에서 나온 개선, 코드 점검, 배포 준비.

일일회의록 (2026-11-02 월)

항목	내용
일시	2026-11-02(월) 09:30~10:00
진행	박정호
참석	박정호, 김대명, 전종호, 장동근, 이윤호, 이규찬
작성	김대명

1. 안건

1. 남은 일정 확인

2. 전일 처리 건 공유

- 해당 없음. 지난 회의(10-30) 이후 머지되거나 결정된 건이 없음.

3. 안건 논의

- 특이사항 없음.
- 10-30에 열린 이슈를 남은 마일스톤(화면 연동 시험·개선, 코드 점검, 배포 준비)에 나눠 넣음(박정호). docs 저장소에도 '화면 연동 시험·개선' 마일스톤을 만들어 시안 갱신 이슈를 넣음.

4. 결정 사항

- 없음

5. 미결 사항

- [1029-2] 이어서. 통계 엑셀의 구역 이름 정렬 기준(가나다순 유지 여부): 답변 대기

- 이벤트 조치 완료 보고 보강과 최고 관리자 이메일 알림(spring#300): 정하지 않음
- 통계 엑셀 100만 행 제한보다 nginx 60초 제한이 먼저 걸릴 수 있음(spring#311): 정하지 않음
- 실시간 보기 창 '1시간 순증감'에 '추정' 표기를 붙일지(spring#353): 정하지 않음
- [1027-2] 이어서. 캠별 분석 설정: 보류, 단계 미정
- [1023-1] 이어서. 탐지 정확도 평가를 별도 이슈로 둘지: PM이 판단
- flask#56 미등록 녹화 파일 복구의 단계·담당: 설계가 먼저 필요

6. 할 일

할 일	담당	기한
화면 연동 시험·개선 마일스톤의 열린 이슈 처리	각 담당	-
코드 점검(컨벤션 정비) 이슈 진행	-	-
배포 준비 이슈 진행	박정호	-

7. 공유 사항

- 남은 열린 이슈: 화면 연동 시험·개선 spring 7건·docs 1건, 코드 점검 spring 6건·flask 2건, 배포 준비 spring 2건.